



C&C - Coffee and Code Developers

Instituto Tecnológico Superior de Paysandú.

Bachillerato de Informática Bilingüe.

Monzerrat Aréballo, Alfonsina Coiro, Tatiana de Freitas,

Sabrina Maristan.

3° MD

FECHA: 3/11/25



| ANEP |



| UTU |

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

ABSTRACT

The proper administration of institutions is key to accurate performance. The Instituto Tecnológico Superior de Paysandú faces several challenges related to its organizational processes, particularly regarding the management of its facilities. Currently, the allocation of spaces, such as classrooms and laboratories, is done manually using spreadsheets, a method that often leads to disorganization, confusion, and inefficiency. This paper explores the potential benefits of introducing a digital solution to streamline this process. The hypothesis proposed is that a secure, accessible web application —designed to manage the distribution of these facilities— could significantly improve convenience, reduce administrative workload, and enhance internal management overall.

To test this hypothesis, we conducted preliminary research, including interviews with various stakeholders such as advisors, teachers, secretaries, and students who have encountered the challenges firsthand. The responses gathered demonstrated strong support for transitioning to a digital platform. Participants highlighted the importance of security in the system and the need for official approval to ensure its legitimacy and reliability. These insights support the idea that a digital solution would not only improve operational efficiency but also foster a more organized, transparent, and user-friendly environment. Ultimately, this research aims to demonstrate how a digital tool could improve resource allocation, enhance overall administrative functioning, and make operations more effective at the Instituto Tecnológico Superior de Paysandú.

Keywords:

institutional management, web application, facility allocation, administrative efficiency, educational technology.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

ABSTRACT.....	2
1. Resumen.....	5
2. Acerca de este documento.....	6
3. Introducción.....	8
3.1. Marco contextual.....	8
3.2. Realidad a trabajar.....	9
3.3. Planteamiento del problema.....	10
3.4. Objetivo general.....	11
3.5. Objetivos específicos.....	11
3.6. Justificación.....	12
4. Resumen ejecutivo.....	14
4.1. Selección del nombre de la empresa.....	14
4.2. Logotipo de la empresa.....	14
4.3. Misión.....	16
4.4. Visión.....	16
4.5. Valores.....	16
4.6. Análisis FODA.....	17
4.7. Matriz CAME.....	18
4.8. Evaluación de los objetivos según criterios SMART.....	19
4.9. Enmarque Institucional y Administrativo.....	20
4.10. Departamentos.....	20
4.11. Presupuesto.....	21
5. Estado del Arte.....	23
5.1. Conceptos generales.....	23
6. Trabajo Central.....	26
6.1. Etapa de Análisis.....	27
6.1.1 Requerimientos.....	32
6.2 Diseño arquitectónico.....	35
6.2.1 Tecnologías Utilizadas.....	36
6.2.2. Servicios Utilizados: WEB y MySQL.....	40
6.2.3. MER (Modelo Entidad-Relación).....	42
6.2.4. MR (Pasaje a tablas).....	49
6.2.5. Boceto del panel principal de la aplicación web.....	59
6.2.6. Interfaces de la Aplicación web.....	60
6.2.7 Recursos tecnológicos empleados.....	72
7. Conclusiones.....	74
7.1. Logros del proyecto.....	74
7.2. Aprendizajes obtenidos.....	74
7.3. Trabajos a futuro.....	75
7.4. Resultados obtenidos.....	76
7.5. Inconvenientes y dificultades.....	77
7.6. Conclusiones.....	78



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

8. Referencias.....	79
8.1. Software consultado.....	79
8.2. Software utilizado.....	79
9. Anexos.....	80
9.1. Link al repositorio en github.....	80
9.2. Manual de usuario.....	80
9.3. Modelo Entidad Relación y Pasaje a tablas.....	80
9.4. Zenkit - Diagrama de Gantt.....	80
9.5. Bitácora.....	81
9.6. Product backlog.....	96
9.7. Planificación.....	106
9.8. La importancia de construir proyectos.....	110
9.9. Entrevistas.....	112
9.10. Cuestionario.....	141
9.11. ABM de Usuarios — Script de Sistemas Operativos.....	143



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

1. Resumen

El proyecto tuvo como propósito aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del bachillerato informático mediante el desarrollo de una propuesta tecnológica orientada a mejorar la gestión institucional. Durante el proceso se analizaron las principales necesidades del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú, identificando dificultades en la organización de los recursos y espacios académicos.

A partir de esa investigación se diseñó y programó una solución digital que permitió optimizar tareas administrativas y fortalecer la comunicación interna. El trabajo se llevó a cabo en equipo, promoviendo la colaboración, la planificación y la aplicación práctica de herramientas de programación, diseño y gestión de bases de datos.

Finalmente, el proyecto posibilitó integrar conocimientos técnicos con capacidades organizativas y comunicativas, contribuyendo al desarrollo profesional de los integrantes y evidenciando la importancia de las soluciones tecnológicas en los entornos educativos actuales.



| **ANEP** |



| **UTU** |

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

2. Acerca de este documento

El presente documento se organiza en **siete apartados principales**, en los cuales se desarrollan los aspectos fundamentales para la comprensión integral del proyecto. Cada capítulo está dividido en secciones que permiten abordar con claridad los diferentes temas, facilitando una lectura ordenada y progresiva del trabajo.

En la **Introducción** se expone el marco contextual del proyecto, situando la problemática detectada en el *Instituto Tecnológico Superior de Paysandú* (ITSP). A continuación, se describe la realidad a trabajar, el planteamiento del problema y los objetivos generales y específicos que orientan el desarrollo del sistema. Finalmente, se presenta la justificación, en la que se argumenta la relevancia y el impacto del proyecto en la mejora de la gestión institucional.

El **Resumen Ejecutivo** analiza el proyecto desde una perspectiva organizacional y estratégica, incorporando elementos de gestión y administración. En este apartado se aborda la identidad institucional (nombre, logotipo, misión, visión y valores), se realiza un análisis FODA y su correspondiente matriz CAME, y se evalúan los objetivos según criterios SMART. Además, se incluye el enmarque institucional y administrativo, la descripción de los departamentos involucrados y la planificación presupuestal necesaria para la implementación del sistema.

El **Estado del Arte** presenta las bases teóricas y conceptuales que sustentan el desarrollo del proyecto, así como la revisión de herramientas, tecnologías y metodologías vinculadas al diseño y desarrollo de aplicaciones web con bases de datos relacionales.

El **Trabajo Central** constituye el núcleo del proyecto. En la Etapa de Análisis se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales, junto con la recopilación y procesamiento de la información. En el Diseño Arquitectónico se define la estructura general del sistema, describiendo las tecnologías y servicios utilizados (como WEB y MySQL), el Modelo



| **ANEP** |



| **UTU** |

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Entidad-Relación (MER), su pasaje a tablas (MR) y los bocetos e interfaces de la aplicación web. Además, se mencionan los recursos tecnológicos empleados y las herramientas de desarrollo implementadas.

La sección de **Conclusiones** recopila los logros alcanzados, los aprendizajes obtenidos durante el proceso, las dificultades encontradas y los posibles trabajos a futuro. Finalmente, se incluyen las **Referencias** bibliográficas utilizadas y los **Anexos** correspondientes, que complementan la información presentada en el cuerpo del documento.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

3. Introducción

3.1. Marco contextual

El Instituto Tecnológico Superior de Paysandú (ITSP) comenzó a funcionar el 20 de marzo de 2006, fecha en la que fue inaugurado oficialmente por el Director Nacional de Educación Pública, Luis Yarzabal, junto a autoridades del Consejo Directivo Central y del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU). *(Presidencia Uruguay, 2006).*

Su sede se encuentra ubicada en Sarandí 1138 esquina Luis Alberto de Herrera, en la ciudad de Paysandú. Desde que abrió sus puertas, el ITSP se ha posicionado como un importante centro de formación técnica, brindando estudios de nivel medio, superior y especialización, enfocados en el crecimiento de habilidades tecnológicas y profesionales.

El instituto dispone de instalaciones apropiadas para la enseñanza tanto práctica como teórica, incluyendo 8 salones y laboratorios especializados. A su vez, tiene espacio para unos 450 estudiantes, organizados en 21 grupos. Las clases se imparten en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos.

Hoy en día, el ITSP alberga a 349 estudiantes inscritos en diversas áreas de estudio, y un equipo de 101 personas, entre las que se encuentran 96 profesores, personal administrativo, asistentes y el equipo de gestión.

En cuanto a la oferta educativa, el ITSP ofrece Educación Media Tecnológica en Robótica y Telecomunicaciones, FINEST (Formación en Informática con Enfoque en Nuevas Estrategias y Tecnologías), Tecnologías de la Información y Tecnologías de la Información Bilingüe; carreras terciarias como el Tecnólogo en Ciberseguridad; y cursos técnicos terciarios en Secretariado Bilingüe (Inglés), Diseño Gráfico en Comunicación Visual –con áreas optativas– y Redes y Comunicaciones Ópticas.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

3.2. Realidad a trabajar

El sistema propuesto está orientado a la administración digital de los espacios y recursos del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú.

Los usuarios del sistema se dividen según su función dentro de la institución: Secretaría, Adscripción, Docentes y Estudiantes. Los secretarios, adscriptos y docentes deberán iniciar sesión para acceder a la plataforma, utilizando su cédula de identidad como identificador y una contraseña personal que garantice la seguridad del ingreso. En cambio, los estudiantes no necesitan iniciar sesión, ya que la información que consultan —como horarios o salones— está disponible de forma general por grupo. De este modo, pueden acceder fácilmente sin requerir una cuenta individual.

Los usuarios de Secretaría tienen acceso a las funciones administrativas principales del sistema. Pueden registrar nuevos usuarios, así como modificar o eliminar los existentes según sea necesario. Además, son responsables de gestionar los horarios, indicando la hora de inicio y finalización de cada clase. También pueden crear, editar o eliminar grupos, manteniendo actualizada la organización académica.

Por último, la Secretaría se encarga de mantener un inventario completo, ordenado y funcional de todos los elementos disponibles en la institución, garantizando su correcta administración.

Las adscriptas son las encargadas de gestionar los espacios del instituto, pudiendo agregar, editar o eliminar según corresponda. También tienen la responsabilidad de confirmar o rechazar las reservas solicitadas por los docentes. Y en gestión de cursos, las adscriptas pueden crear, modificar o eliminar asignaturas, así como asignar a cada grupo un docente, un espacio y una materia específica y tienen la posibilidad de definir los horarios de cada grupo.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Los docentes pueden visualizar los grupos que tienen a cargo. También tienen la posibilidad de realizar reservas de espacios según disponibilidad, así como consultar el estado de las reservas solicitadas.

Los estudiantes pueden visualizar sus horarios con las respectivas materias asignadas y los espacios en los cuales deben asistir.

La aplicación busca transformar los procesos manuales en un entorno digital centralizado, intuitivo y colaborativo, que optimice la gestión de espacios, reduzca errores humanos y mejore la comunicación entre los distintos sectores del ITSP.

3.3. Planteamiento del problema

En el contexto educativo actual, la gestión eficiente de los recursos institucionales es fundamental para asegurar el buen funcionamiento de las actividades académicas. Sin embargo, en el Instituto Tecnológico Superior de Paysandú, la gestión de aulas, laboratorios y equipos se realiza de forma manual, mediante registros en papel y hojas de cálculo no integradas. Esta forma de trabajo provoca errores, solapamientos en las reservas y demoras en la disponibilidad de recursos. El problema es relevante porque afecta la organización interna del centro, limita el uso eficiente de los espacios y perjudica el desarrollo adecuado de las actividades educativas, impactando a estudiantes, docentes y personal administrativo.

El problema encontrado fue que el Instituto Tecnológico Superior año tras año gestiona el uso de aulas, laboratorios y recursos (como cables HDMI, controles de aire, etc) de forma manual, a través de registros físicos como el papel, y hojas de cálculo independientes unas de otras. Esto causa solapamientos de reservas de salones, demoras para confirmar la



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

disponibilidad, equipos que están retenidos por falta de recursos, y falta de un registro que permita planificar el mantenimiento de estos recursos.

3.4. Objetivo general

El propósito del proyecto de fin de curso es desarrollar una aplicación web administrativa para el Instituto Tecnológico Superior de Paysandú, la cual optimice la gestión de espacios como, aulas, laboratorios y salones, así como sus recursos asociados como controles remotos o alargues, etc.

3.5. Objetivos específicos

- Relevar y modelar los procesos institucionales relacionados con la gestión de espacios, recursos y usuarios, mediante entrevistas y cuestionarios, para establecer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar la identidad visual del sistema, asegurando coherencia con la imagen institucional y con los principios de accesibilidad y legibilidad digital.
- Elaborar los prototipos de la interfaz web, garantizando la usabilidad, la claridad organizativa y la adecuada experiencia del usuario en distintos dispositivos.
- Diseñar la arquitectura de la base de datos bajo el modelo entidad-relación, definiendo claves primarias, foráneas y restricciones, de modo que las relaciones reflejen la estructura jerárquica de la institución y garanticen la integridad referencial.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- Desarrollar la interfaz de usuario (frontend) priorizando la usabilidad, la accesibilidad y la compatibilidad multiplataforma, aplicando un diseño responsive y paletas de colores diferenciadas según los distintos roles de usuario.
- Implementar la lógica del servidor (backend) en PHP, integrando consultas SQL seguras, validaciones, manejo de sesiones, formularios dinámicos y mecanismos de ciberseguridad, garantizando un flujo coherente y protegido entre cliente y servidor.
- Configurar el entorno de desarrollo y despliegue en un servidor institucional Linux con acceso remoto, asegurando la conexión estable entre la aplicación y la base de datos MySQL alojada en el mismo entorno.
- Implementar un sistema multiusuario, gestionando diferentes niveles de acceso y permisos según los roles definidos, para garantizar el control y la protección de la información institucional.
- Realizar pruebas de funcionamiento y validación, verificando la correcta ejecución de los módulos (usuarios, reservar, espacios, horarios y recursos), la seguridad de la información y la respuesta del sistema ante posibles errores o inconsistencias.
- Documentar las fases del desarrollo mediante informes técnicos, bitácoras de trabajo y manuales de usuario, asegurando la trazabilidad del proceso y la futura mantenibilidad del sistema.

3.6. Justificación

La resolución de este problema reviste una gran importancia, ya que impacta directamente en la eficiencia, la organización y la calidad de los procesos institucionales. En la actualidad,



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

la gestión manual o poco sistematizada de la información conlleva riesgos de errores humanos, duplicación de tareas y un uso ineficiente de los recursos disponibles, tanto materiales como tecnológicos. Estas limitaciones dificultan la coordinación entre los diferentes actores de la institución, generan demoras innecesarias y obstaculizan la toma de decisiones basada en datos precisos y actualizados.

Implementar una solución digital permite abordar estas problemáticas de manera integral, optimizando la administración de espacios, horarios y recursos tecnológicos, al tiempo que mejora la comunicación interna y la accesibilidad a la información. Este tipo de herramienta posibilita una gestión más transparente, ágil y ordenada, garantizando un mejor aprovechamiento del tiempo y reduciendo significativamente la posibilidad de errores.

Además, el proyecto no solo busca resolver una necesidad operativa inmediata, sino también promover una transformación institucional orientada a la modernización y la innovación tecnológica. En este sentido, el desarrollo de una aplicación web multiplataforma, multiusuario, escalable a instituciones de características similares, con base de datos relacional, interfaz adaptable y lógica de servidor segura, constituye una respuesta concreta a los requerimientos identificados en el análisis inicial.

Esta integración técnica contribuye a fortalecer la coherencia entre los objetivos propuestos y los resultados alcanzados, promoviendo la optimización de la gestión educativa y el aprovechamiento eficiente de los recursos tecnológicos del instituto.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

4. Resumen ejecutivo

En esta sección se describirán todos los detalles relevantes vinculados a la empresa y a la comercialización del producto. Luego se introducirán conceptos más específicos que se profundizan en detalle para entender el resto del documento.

4.1. Selección del nombre de la empresa

El nombre elegido para identificar al grupo en el ámbito comercial es *Coffee & Code*.

La decisión surgió de la combinación de dos elementos que representan la esencia del equipo: el gusto por el café y la pasión por la programación.

El café, símbolo universal de energía, inspiración y creatividad, refleja los momentos de trabajo compartido, las ideas que surgen en una taza y la motivación que impulsa cada proyecto. Por otro lado, *code* hace referencia directa al mundo del desarrollo y la tecnología, núcleo de las actividades del grupo.

4.2. Logotipo de la empresa

El equipo Coffee & Code cuenta con dos representaciones de su identidad:

1. Logo digital: Muestra una taza con las iniciales “C&C” en su interior y tags de programación, simbolizando la combinación de café y desarrollo de software. Es moderno, claro y fácilmente reconocible, ideal para la plataforma digital y documentos oficiales.
2. Logo 3D: Basado en un modelo de taza y plato de Tinkercad, se personalizó agregando en la parte superior “<C&C>” en relieve, y en el lateral los símbolos “</>”



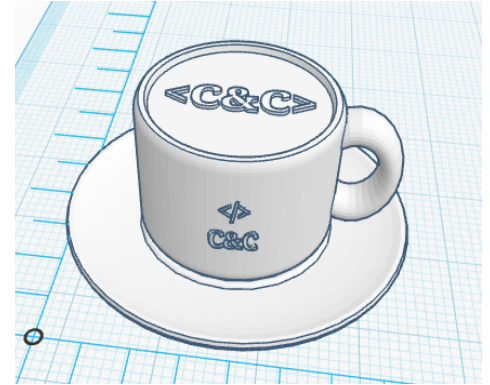
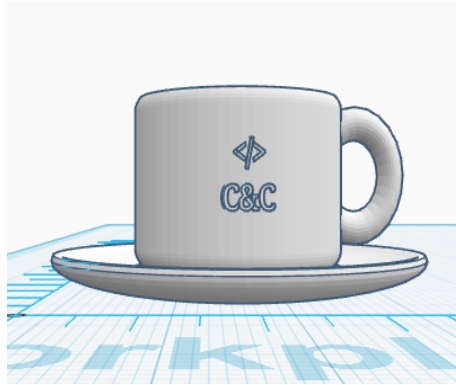
ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

y “C&C”, adaptados a la superficie de la taza. Este diseño permite su impresión en 3D, reflejando la identidad del equipo de manera tangible y visual.



Asimismo, contamos con un logotipo que representa la identidad de la aplicación web, el cual representa de manera simbólica la educación, el conocimiento y el acompañamiento institucional. La parte superior muestra un birrete, que es un símbolo universal de logro académico y formación. Debajo, se aprecia una figura que puede interpretarse como un libro abierto, haciendo referencia al aprendizaje y a la transmisión de conocimientos. La forma curva inferior, que asemeja manos sosteniendo, simboliza apoyo, contención y comunidad educativa, transmitiendo la idea de un entorno que acompaña y fomenta el desarrollo personal y académico de sus estudiantes.





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

4.3. Misión

La misión del sistema es ofrecer una plataforma digital centralizada para la gestión eficiente de aulas, laboratorios y recursos del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú, facilitando la planificación académica y administrativa, mejorando la comunicación entre los distintos sectores y optimizando la disponibilidad de los recursos institucionales.

4.4. Visión

Se espera crear un entorno digital intuitivo y colaborativo que transforme los procesos manuales en un sistema eficiente, confiable y accesible, permitiendo a estudiantes, docentes y personal administrativo del ITSP aprovechar al máximo los espacios y recursos, fortaleciendo la organización interna y contribuyendo al desarrollo educativo de la institución.

4.5. Valores

- **Eficiencia:** Optimización de los recursos y tiempo de gestión.
- **Transparencia:** Claridad en la información y disponibilidad de datos.
- **Colaboración:** Fomento de la comunicación entre usuarios.
- **Innovación:** Incorporación de soluciones digitales para procesos tradicionales.
- **Accesibilidad:** Facilitar el uso de la plataforma para todos los usuarios.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

4.6. Análisis FODA

Fortalezas

- Plataforma digital que reduce errores y solapamientos.
- Interfaz intuitiva para distintos tipos de usuarios.
- Mejora la comunicación interna del instituto.
- Mejor planificación y aprovechamiento de espacios.
- Reducción de errores humanos y tiempos de espera en la administración.

Debilidades

- Requiere infraestructura tecnológica adecuada.
- Posible resistencia al cambio por parte de algunos usuarios
- Dependencia de conectividad

Oportunidades

- Posibilidad de escalar el sistema a otros centros educativos o niveles.
- Integración futura con plataformas de gestión académica o administrativa (por ejemplo, gestión de notas o asistencia).
- Recolección y análisis de datos para la toma de decisiones institucionales (big data educativa).



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Amenazas

- Vulnerabilidades de seguridad o ataques informáticos.
- Desactualización tecnológica si no se mantiene el código y las dependencias.
- Pérdida de confianza si ocurren fallos críticos o pérdida de datos.
- Competencia de soluciones externas (plataformas comerciales).

4.7. Matriz CAME

La matriz CAME se utiliza luego del análisis FODA, con el objetivo de establecer estrategias que ayuden a mejorar el funcionamiento del proyecto o institución. Cada letra representa una acción específica:

C (Corregir): se relaciona con las debilidades que deben mejorarse.

A (Afrontar): se refiere a las amenazas externas que podrían afectar al proyecto.

M (Mantener): busca conservar las fortalezas que aportan buenos resultados.

E (Explotar): apunta a aprovechar las oportunidades detectadas para crecer o mejorar.

Matriz CAME del proyecto

C - Corregir: Mejorar la planificación del tiempo y la distribución de tareas dentro del equipo, realizando revisiones periódicas para mantener un desarrollo ordenado.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

A - Afrontar: Implementar medidas de seguridad y copias de respaldo para evitar la pérdida de información y asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

M - Mantener: Conservar la buena comunicación y organización del grupo, así como la distribución clara de roles y responsabilidades durante todo el proceso.

E - Explotar: Aprovechar el interés institucional por la digitalización para ofrecer mejoras futuras, como nuevas funciones o una versión ampliada del sistema.

4.8. Evaluación de los objetivos según criterios SMART

Análisis:

Específico: El objetivo es claro, ya que se enfoca en la gestión digital de espacios y recursos del instituto.

Medible: Se puede medir a través de la cantidad de espacios registrados y el uso del sistema por parte de los usuarios.

Alcanzable: Es viable con las herramientas y conocimientos disponibles del equipo de trabajo.

Relevante: Resulta importante para la mejora organizativa y la modernización del instituto.

Temporal: Cuenta con un tiempo de desarrollo y entrega definido dentro del año lectivo.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Los objetivos planteados cumplen con los criterios SMART, ya que son concretos, medibles, alcanzables, relevantes y tienen un tiempo establecido para su cumplimiento.

4.9. Enmarque Institucional y Administrativo

El sistema será desarrollado y administrado como un proyecto interno del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú, con supervisión de la Secretaría y la Dirección Académica. En caso de futuras ampliaciones, podría evaluarse su implementación como servicio institucional formalizado bajo la estructura legal del instituto.

4.10. Departamentos

El criterio de departamentalización se basará en las funciones de los usuarios dentro del sistema:

- Secretaría: Gestión de usuarios, grupos y horarios.
- Adscripción: Administración de espacios, reservas, asignaturas y cursos.
- Docentes: Gestión de reservas y visualización de grupos.
- Estudiantes: Consulta de horarios, materias y espacios.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

4.11. Presupuesto

El proyecto del sistema de gestión de espacios y recursos del ITSP requirió un trabajo intenso y prolongado, con más de 600 horas invertidas por todo el equipo. Esto se debe a que:

El equipo está compuesto por programadores juniors, por lo que cada tarea técnica (front-end, back-end, validaciones, integración y pruebas) requirió más tiempo que en un equipo profesional, que podría realizar algunas funciones con mayor rapidez. Además, el equipo tuvo que investigar y aprender nuevas técnicas y herramientas, ya que muchas soluciones requerían conocimientos que los integrantes fueron adquiriendo durante el desarrollo del proyecto, lo que contribuyó al aumento del tiempo invertido.

TAREA	Horas estimadas	Costo por hora (UYU)	Costo total (UYU)	Descripción detallada
Investigación	31.5	200	6.300	Relevamiento de información sobre las necesidades del instituto, análisis de sistemas similares y selección de tecnologías adecuadas.
Documentación	70.5	200	14.300	Elaboración de informes técnicos, manuales de usuario y registro

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

				detallado de los procesos realizados durante el desarrollo.
Front-End	210.5	200	42.100	Diseño e implementación de la interfaz visual del sistema, garantizando usabilidad, accesibilidad y adaptación responsive.
Back-End	231	200	46.200	Desarrollo de la lógica interna, conexión con la base de datos y gestión de roles y permisos de los distintos usuarios.
Tareas anteriores en conjunto	100	200	20.000	Integración del sistema completo, pruebas generales, corrección de errores y optimización final para su presentación.

El presupuesto total es de: \$128.900. Estas horas se encuentran justificadas en el final del documento.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

5. Estado del Arte

En esta sección se detallan las investigaciones realizadas al inicio del proyecto, describiendo conceptos indispensables para brindar una visión general sobre la temática.

5.1. Conceptos generales

Editor de código fuente

Un editor de código fuente es un programa informático diseñado para crear, modificar y visualizar el código de programación de manera eficiente, ofreciendo funciones que facilitan la escritura y comprensión del mismo.

Frontend

El frontend es la parte visible de una aplicación o sitio web, es todo aquello con lo que el usuario interactúa directamente. Su objetivo es garantizar una experiencia de usuario intuitiva, accesible y atractiva.

Backend

El backend corresponde a la parte lógica y funcional del sistema, responsable de procesar la información, gestionar los datos y comunicarse con el servidor. A través del backend se ejecutan las operaciones necesarias para que el frontend pueda mostrar los datos al usuario.

Servidor web

Un servidor web es un software o sistema que almacena, procesa y entrega páginas o aplicaciones web a los navegadores cuando son solicitadas por los usuarios. Actúa como

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

intermediario entre el cliente y la base de datos, garantizando el correcto funcionamiento de los servicios en línea.

Lenguaje de programación

Es un conjunto de símbolos, reglas y estructuras que permiten dar instrucciones a una computadora para desarrollar programas o aplicaciones. Cada lenguaje tiene su propia sintaxis y características, adaptadas a distintos tipos de proyectos.

Navegador web

Es una aplicación que permite al usuario acceder e interactuar con información disponible en la web. Los navegadores interpretan el código HTML, CSS y JavaScript para mostrar de forma visual las páginas. Algunos ejemplos son Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

Base de datos

Una base de datos es un sistema que permite almacenar, organizar y administrar grandes volúmenes de información de forma estructurada. Muchas de estas comienzan como una lista en una hoja de cálculo.

Repositorio

Un repositorio es un espacio, generalmente en línea, donde se almacena y administra el código fuente de un proyecto. Permite mantener versiones del código, registrar los cambios realizados y facilitar el trabajo colaborativo entre desarrolladores.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Diseño responsivo

El diseño responsivo es una técnica que permite que una página web se adapte de forma automática a distintos tamaños de pantalla y dispositivos, garantizando una experiencia de usuario adecuada en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Seguridad informática

La seguridad informática abarca el conjunto de prácticas, protocolos y herramientas destinadas a proteger los sistemas, redes y datos frente a accesos no autorizados, ataques o pérdidas de información.



6. Trabajo Central

En esta sección se presenta en detalle el desarrollo del proyecto, desde la etapa de análisis hasta la implementación final de la aplicación web. El trabajo se organizó siguiendo un enfoque incremental, lo que permitió validar progresivamente cada avance técnico y asegurar que la solución cumpliera con los requerimientos del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú.

La sección se divide en varias fases y subapartados, reflejando tanto el proceso metodológico como las decisiones técnicas que guiaron el proyecto:

- **Etapas de Análisis:** Se relevaron los procesos existentes, las necesidades y los requerimientos funcionales mediante entrevistas, cuestionarios y revisión de documentación. La información recopilada, detallada en los anexos, constituyó la base para el diseño del sistema.
 - **Requerimientos del sistema:** Se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales que guiaron el desarrollo, abarcando la definición de roles, la seguridad del acceso, la compatibilidad multiplataforma y la escalabilidad del sistema.
- **Diseño arquitectónico:** Se definió la estructura técnica de la aplicación y la interacción entre sus componentes, incluyendo la arquitectura general cliente-servidor, los modelos de datos y las interfaces de usuario.
 - **Tecnologías utilizadas:** Se seleccionaron herramientas y lenguajes de programación que garantizaran escalabilidad, mantenibilidad y eficiencia.
 - **Gestor MySQL (phpMyAdmin):** Se describe la elección y configuración de la base de datos para almacenar y gestionar la información del sistema.
 - **MER (Modelo Entidad-Relación):** Se detallan las entidades, relaciones y cardinalidades que estructuran la información del proyecto.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- **MR (Pasaje a tablas):** Se explica cómo se tradujo el modelo entidad-relación a tablas físicas, claves primarias y foráneas, asegurando integridad y eficiencia en las consultas.
- **Boceto del panel principal de la aplicación web:** Se presentan los diseños preliminares de la interfaz principal, priorizando la usabilidad y el acceso a las funciones críticas.
- **Interfaces de la aplicación web:** Se muestran los prototipos y la estructura visual de las diferentes páginas del sistema.
- **Recursos tecnológicos empleados:** Se describen los entornos de desarrollo, servidores locales y herramientas complementarias utilizadas para la implementación y pruebas.

Esta organización permite mostrar de manera clara y estructurada cómo cada fase del proyecto contribuyó al resultado final, integrando aspectos metodológicos, técnicos y colaborativos para garantizar que la solución desarrollada sea funcional, segura y eficiente.

6.1. Etapa de Análisis

Técnicas de relevamiento de información

Para el desarrollo de este proyecto, se decidió utilizar entrevistas semiestructuradas y cuestionarios como principales técnicas de relevamiento de información. La elección de estas herramientas se fundamentó en que permiten obtener datos cualitativos y cuantitativos directamente de los usuarios y administradores del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú, quienes conocen de primera mano los procesos y dificultades actuales en la gestión institucional.

Aplicación de las técnicas



| ANEP |



| UTU |

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Las entrevistas se realizaron durante el mes de junio de 2025, con adscriptas, secretarías y docentes del instituto. Su objetivo fue explorar en profundidad las experiencias, problemas y necesidades en relación con la organización de salones, el control de recursos y la asignación de espacios.

Las entrevistas fueron semiestructuradas, es decir, se trabajó con una guía de preguntas previamente elaborada, pero se permitió flexibilidad para profundizar en temas relevantes mencionados por los participantes.

Por otra parte, se aplicó un cuestionario digital a un grupo de estudiantes de distintos turnos, con el propósito de recopilar datos cuantitativos sobre la disponibilidad de aulas, comodidad de los espacios y estado de los recursos didácticos. Los resultados de ambas técnicas fueron procesados y analizados para identificar patrones, coincidencias y diferencias entre los distintos actores institucionales.

Toda la información obtenida mediante estas técnicas —incluyendo las preguntas y respuestas— se encuentra detallada en los *anexos* del documento.

- **Entrevistas:** permitieron explorar con profundidad las experiencias, problemas y necesidades de las adscriptas, secretarías y docentes. Se realizaron entrevistas semiestructuradas para recopilar información sobre:
 - Organización y gestión de salones, aulas y laboratorios.
 - Control de recursos disponibles (alargues, cables HDMI, sobres con controles de proyectores y televisores).
 - Problemas frecuentes en la asignación de espacios y en el uso de recursos.



| **ANEP** |



| **UTU** |

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- Requerimientos y sugerencias para una plataforma digital que optimice estos procesos.
- **Cuestionario:** aplicado principalmente a estudiantes del instituto, permitió obtener información cuantitativa sobre:
 - Turno en el que cursan las clases.
 - Frecuencia de dificultades para encontrar sus respectivos salones.
 - Adecuación de los salones en tamaño, iluminación y comodidad.
 - Disponibilidad y estado de los recursos didácticos.
 - Experiencias previas con pérdida o daño de recursos.

La combinación de ambas técnicas fue seleccionada frente a otras opciones (observación directa, revisión documental o encuestas masivas) porque:

1. Las entrevistas brindan información detallada y contextualizada, ideal para comprender la logística y los problemas actuales de la gestión de salones y recursos.
2. El cuestionario permite recoger datos de manera estructurada y estadística, facilitando identificar patrones y la magnitud de los problemas reportados.
3. Juntas, ofrecen una visión completa tanto cualitativa como cuantitativa, necesaria para fundamentar el diseño de la plataforma digital.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Hallazgos de la investigación

A partir de las entrevistas y el cuestionario, se identificaron los siguientes puntos clave:

Organización de salones, aulas y laboratorios

- Se registra la cantidad de sillas, bancos y computadoras por salón. Dirección entrega los datos al inicio del año a través de WhatsApp en PDF.
- La falta de espacios físicos y la superpoblación en el turno matutino genera dificultades: 9 grupos y solo 5 salones + 3 aulas.
- Algunas materias requieren aulas o laboratorios específicos (sistemas operativos, diseño web, programación), pero muchas veces no hay disponibilidad.

Asignación y priorización de espacios

- Las materias que requieren recursos específicos tienen prioridad sobre otras.

Requerimientos para la plataforma digital

- La información debe ser clara y visualmente atractiva, no solo tipo planilla de Excel.
- Registro de faltas de docentes, tanto del día como programadas.
- Ficha de cada salón: cantidad de bancos, televisores, cañón, computadoras y otros recursos.
- Notificación de recursos rotos o faltantes (cables HDMI, controles, televisores, etc.).
- Registro del estado de limpieza de los salones, idealmente gestionado por auxiliares.
- Control de uso de salas especiales como SUM para actividades extracurriculares.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Mantenimiento y notificaciones

- Los asistentes informáticos se encargan del funcionamiento de proyectores, televisores y computadoras.
- Existe un **parte diario en Google Drive**, donde se registran:
 - Falta de docentes.
 - Problemas técnicos o incidentes.
 - Observaciones generales (p. ej., estudiante descompuesto, incidentes de seguridad, limpieza, etc.).
- Se recomienda limitar quiénes pueden reportar fallas (docentes o auxiliares).

Recursos disponibles y problemas actuales

- Aproximadamente 10 alargues disponibles.
- Un sobre por salón contiene elementos como controles de aire y del cañón, etc.
- Cables HDMI y otros accesorios se prestan según necesidad del espacio.
- Actualmente, no existe un registro formal de quién retira los recursos; se utiliza una planilla en adscripción que permite rastrear en qué horario estuvo cada docente o grupo.
- Se han detectado problemas como llaves perdidas, sobres con controles repetidos o sin controles, y controles que no funcionan o sin pilas.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Datos del cuestionario

- El 50.6% de los estudiantes reporta frecuentemente dificultades para acceder a un salón disponible, y el 22.9% “a veces”.
- En cuanto a la comodidad de los salones, la mayoría los califica entre 3 y 4 (escala 1 a 5).
- El 73.5% ha tenido alguna vez problemas por falta de disponibilidad de aulas.
- Respecto a los recursos didácticos: solo el 6% considera que todos los salones cuentan con todos los recursos, mientras que la mayoría reporta que solo algunos tienen lo necesario o faltan recursos importantes.
- Daños en los recursos: 57.8% encontró algún recurso dañado al menos una vez.

6.1.1 Requerimientos

Requisitos funcionales y no funcionales

Requisitos Funcionales

- Roles del sistema:
 - **Estudiante**
 - Ver su horario completo.
 - Consultar el salón asignado y la materia correspondiente a cada horario.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

○ **Docente**

- Visualizar sus grupos a cargo.
- Mostrar información detallada de cada grupo.
- Reservar espacios (salones, aulas y laboratorios).
- Ver las reservas que ha realizado.

○ **Adscripto**

- Gestionar para cada espacio recursos (ej. televisor, proyector) y disponibilidad.
- Aprobar, rechazar y mostrar reservas realizadas por docentes.
- Gestionar cursos y asignaturas.
- Cargar asignaturas en el sistema.
- Asignar espacios, docentes y asignaturas a cada grupo.
- Asignar horarios a conjuntos de grupo-espacio-asignatura.

○ **Secretario**

- Crear, modificar y eliminar usuarios del sistema.
- Registrar horas de inicio y finalización de cada clase.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- Crear grupos indicando turno, orientación, adscrito, turno y cantidad de alumnos.

Requisitos No Funcionales

Seguridad y Acceso

- El sistema debe contar con control de acceso basado en roles, de modo que cada usuario únicamente pueda visualizar y modificar la información correspondiente a sus permisos.
- Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura mediante técnicas de encriptación y hashing.
- Las sesiones de usuario deberán expirar automáticamente tras 15 minutos de inactividad, garantizando la protección de datos personales e institucionales.

Compatibilidad y Disponibilidad

- El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari).
- Debe poder ejecutarse en diferentes sistemas operativos (Windows, macOS y Linux).
- El acceso deberá estar disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, para la visualización de horarios y reservas.

Accesibilidad y Usabilidad

- La interfaz deberá ser intuitiva, clara y fácil de utilizar por todos los roles de usuario (Secretaría, Adscripción, Docentes y Estudiantes).



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- El diseño deberá ser **responsive**, garantizando una correcta visualización y operatividad tanto en computadoras como en dispositivos móviles.
- Los menús, formularios y elementos interactivos deberán ser simples, coherentes y accesibles, facilitando el registro, consulta y modificación de datos sin ambigüedades.

Escalabilidad y Mantenibilidad

- El sistema deberá estar diseñado para permitir la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar la estabilidad del entorno existente.
- El código y la arquitectura deberán facilitar tareas de mantenimiento, actualización y optimización futura.

Respaldo y Recuperación

- Se deberá realizar un respaldo automático de la base de datos cada tres meses, asegurando la integridad y conservación de la información histórica.
- Los procedimientos de recuperación ante fallos deberán garantizar la restauración oportuna del servicio con mínima pérdida de datos.

6.2 Diseño arquitectónico

Una vez finalizada la etapa de análisis, en la que se identificaron los procesos y requerimientos del sistema, se definió la estructura técnica que permitiría su desarrollo.

Antes de detallar el diseño arquitectónico, se establecieron las tecnologías y herramientas base, fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento, la escalabilidad y la mantenibilidad de la aplicación.



ANEP



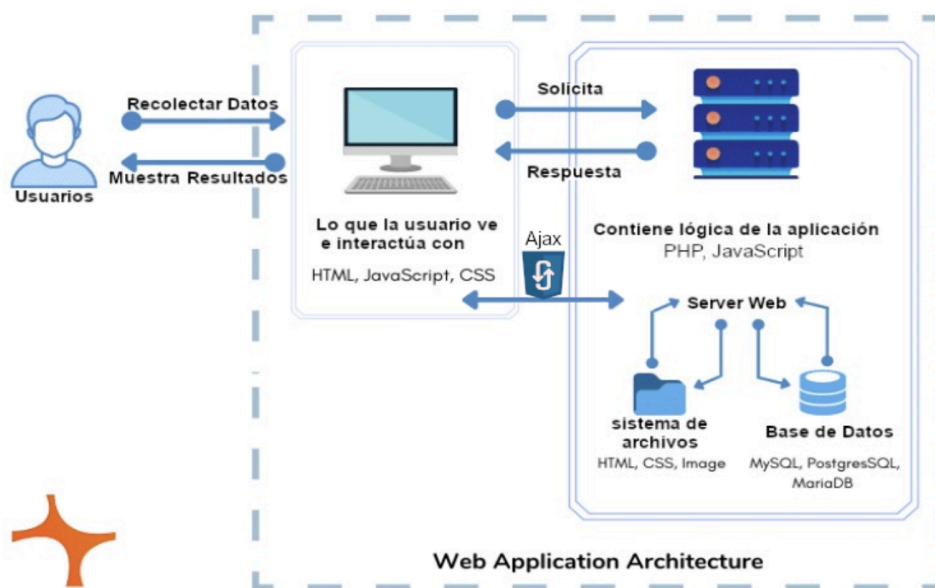
UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

La arquitectura de la aplicación web organiza la estructura técnica del sistema y la interacción entre sus componentes, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro.

La siguiente figura muestra la arquitectura general basada en el modelo cliente-servidor. Los usuarios interactúan desde el navegador mediante HTML, CSS y JavaScript, enviando solicitudes al servidor. En este se ejecuta la lógica principal desarrollada en PHP y JavaScript, junto con la base de datos MySQL. La imagen se incluye para representar gráficamente la relación entre los componentes y facilitar la comprensión del flujo de información dentro del sistema.

Arquitectura de la aplicación web



6.2.1 Tecnologías Utilizadas

Frontend

HTML: Lenguaje de marcado utilizado para definir la estructura y contenido de la aplicación web.

CSS: Lenguaje de estilos que se utiliza junto con HTML para dar formato, colores, tipografía y diseño visual a la aplicación.

JavaScript: Lenguaje de programación que permite agregar funcionalidades interactivas a la aplicación y mejorar la experiencia del usuario.

Bootstrap: Framework de CSS que facilita la creación de interfaces responsivas y consistentes, agilizando el diseño de la aplicación.

Backend

PHP: Lenguaje de programación para el desarrollo de la lógica del servidor, procesar formularios, manejar la autenticación de usuarios y establecer conexión con la base de datos.

MySQL: sistema de gestión de base de datos para almacenar y organizar la información.

Servidor local y despliegue

Durante la etapa de desarrollo, la aplicación fue ejecutada en un entorno local mediante XAMPP, un paquete que integra los servicios Apache (servidor web), MySQL (servidor de base de datos) y phpMyAdmin (herramienta de administración). Esto permitió realizar pruebas de funcionamiento de manera sencilla antes del despliegue final en el servidor institucional.

Una vez finalizada la etapa de desarrollo, el proyecto fue alojado en un servidor institucional basado en Linux, al cual se accede mediante la dirección:

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

<https://itspvm.duckdns.org/registro/>

El servidor utiliza el servicio DuckDNS para administrar el dominio dinámico y permitir el acceso desde fuera del instituto. Este entorno fue creado y configurado por un docente del instituto, con el objetivo de brindar a los estudiantes y profesores un espacio compartido para el desarrollo y publicación de proyectos web.

Cada miembro o equipo de proyecto puede crear una cuenta personal con usuario y contraseña, a través de la cual obtiene acceso a su propia carpeta dentro del servidor. En el caso de este proyecto, los archivos fueron alojados en la ruta:

```
Terminal Web ITSP – Conexión SSH

Servidor: dbitsp.tailff9876.ts.net

Ingrese su usuario:
> CoffeeAndCode

Conectando como: CoffeeAndCode

Warning: Permanently added 'dbitsp.tailff9876.ts.net' (ED25519) to the list of known hosts.
CoffeeAndCode@dbitsp.tailff9876.ts.net's password:
Linux dbitsp 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Oct 28 09:32:13 2025 from 100.66.82.104
CoffeeAndCode@dbitsp:~$ cd /var/www/CoffeeAndCode
CoffeeAndCode@dbitsp:/var/www/CoffeeAndCode$
```

/var/www/CoffeeAndCode

Desde esta ubicación se gestiona todo el contenido del sitio, incluyendo los archivos HTML, CSS, JavaScript, PHP, así como otros componentes necesarios para el funcionamiento de la aplicación web.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

El proceso de despliegue y actualización del proyecto se realiza mediante **Git**, lo que permite mantener control de versiones y simplificar la administración del código. Para subir la aplicación al servidor, se utiliza el comando:

```
git clone https://github.com/usuario/repositorio.git
```

Este comando descarga el repositorio del proyecto desde GitHub hacia la carpeta asignada en el servidor. En caso de ser necesario eliminar una versión existente, se procede a borrar la carpeta correspondiente con:

```
rm -rf C-C2025
```

Posteriormente, puede volverse a clonar el repositorio actualizado repitiendo el proceso anterior.

```
CoffeeAndCode@dbitsp:/var/www/CoffeeAndCode$ rm -rf C-C2025
CoffeeAndCode@dbitsp:/var/www/CoffeeAndCode$ git clone https://github.com/monzerratjh/C-C2025.git
Clonando en 'C-C2025'...
remote: Enumerating objects: 3628, done.
remote: Counting objects: 100% (493/493), done.
remote: Compressing objects: 100% (301/301), done.
remote: Total 3628 (delta 298), reused 359 (delta 176), pack-reused 3135 (from 2)
Recibiendo objetos: 100% (3628/3628), 907.93 KiB | 1.42 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (2454/2454), listo.
CoffeeAndCode@dbitsp:/var/www/CoffeeAndCode$ █
```

Base de datos utilizada

El proyecto utiliza una base de datos relacional, que permite almacenar y gestionar información de manera estructurada y relacionada entre sí. Este tipo de base de datos organiza la información en tablas, donde cada fila representa un registro único identificado por una clave primaria, y cada columna contiene un atributo específico del registro. Esto facilita la creación de relaciones entre los diferentes datos y asegura un acceso eficiente a la información necesaria para la aplicación.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Para este proyecto se emplea el gestor MySQL, que es compatible con múltiples sistemas operativos, incluyendo Linux, que es el sistema del servidor donde se aloja la aplicación. La base de datos se encuentra subida directamente en este servidor, lo que permite que la aplicación web interactúe de manera inmediata con los datos almacenados, facilitando la gestión de salones, recursos, reservas y registros de actividad.

6.2.2. Servicios Utilizados: WEB y MySQL

En el servidor institucional se ejecutan los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación:

- Servicio WEB (Apache): encargado de procesar las peticiones HTTP y servir los archivos del sitio (HTML, CSS, JavaScript y PHP).
- Servicio MySQL: responsable de gestionar la base de datos relacional, permitiendo el almacenamiento, consulta y modificación de la información del sistema.

El acceso a la base de datos se realiza mediante phpMyAdmin, una herramienta gráfica que facilita la administración de MySQL. Para acceder, se ingresa al panel del servidor, donde al seleccionar el botón “+” se habilita la opción para abrir phpMyAdmin. Una vez dentro, el usuario puede autenticarse con sus credenciales y realizar operaciones como consultas, modificaciones o respaldos.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Reciente Favoritas

- Nueva
- db_CoffeeAndCode
 - Nueva
 - adscripto
 - asignatura
 - asignatura_docente_solicita_espacio
 - docente
 - docente_pide_recurso
 - espacio
 - espacio_atributo
 - grupo
 - grupo_asignatura_docente_aula
 - horario_asignado

Base de datos: db_CoffeeAndCode

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Rutinas Seguimiento

Filtros

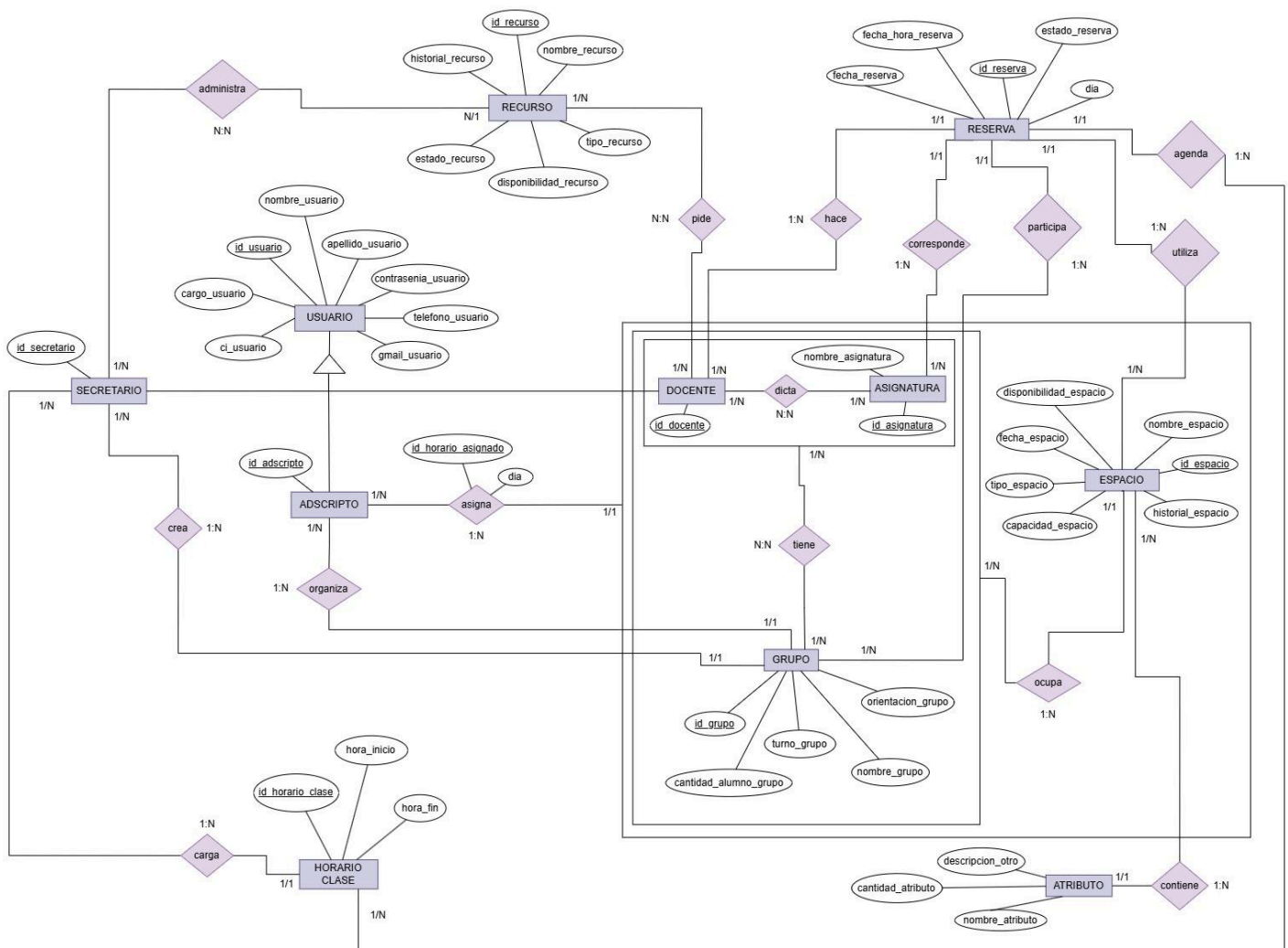
Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño
☐ adscripto	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0
☐ asignatura	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0
☐ asignatura_docente_solicita_espacio	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	96.0
☐ docente	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0
☐ docente_pide_recurso	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0
☐ espacio	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0
☐ espacio_atributo	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0
☐ grupo	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48.0
☐ grupo_asignatura_docente_aula	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	80.0
☐ horario_asignado	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48.0
☐ horario_clase	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0
☐ recurso	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0
☐ secretario	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0
☐ Consola administrador	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0



6.2.3. MER (Modelo Entidad-Relación)

Un Modelo Entidad Relación es una herramienta para el modelo de datos, la cual facilita la representación de entidades de una base de datos.



**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Entidades Principales y sus relaciones.

USUARIO

La entidad USUARIO agrupa la información general de todos los actores del sistema. A partir de ella se derivan las subentidades DOCENTE, ADSCRIPTO y SECRETARIO, mediante una relación de generalización jerárquica.

Atributos:

- id_usuario (PK)
- ci_usuario
- nombre_usuario
- apellido_usuario
- telefono_usuario
- gmail_usuario
- contrasenia_usuario
- cargo_usuario

DOCENTE

Subentidad de USUARIO que representa a los docentes del sistema.

Atributos:

- id_docente (PK, hereda de USUARIO)

Relaciones:



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- **dicta** con ASIGNATURA (N:N): un docente puede dictar varias asignaturas y una asignatura puede ser dictada por varios docentes.
- **participa** con RESERVA (1:N): un docente puede participar en una o más reservas.

ADSCRIPTO

Subentidad de USUARIO encargada de la organización de horarios y grupos.

Atributos:

- id_adscripto (PK)

Relaciones:

- **asigna** con HORARIO_CLASE (1:N): un adscripto asigna horarios de clase.
- **organiza** con GRUPO (1:N): un adscripto organiza varios grupos de estudiantes.

SECRETARIO

Subentidad de USUARIO que representa al personal administrativo responsable de la gestión general del sistema.

Atributos:

- id_secretario (PK)

Relaciones:

- **crea** con ADSCRIPTO (1:N): un secretario puede registrar varios adscriptos.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- **administra** con RECURSO (N:N): un secretario administra múltiples recursos institucionales.

ASIGNATURA

Representa las materias que se dictan en la institución.

Atributos:

- id_asignatura (PK)
- nombre_asignatura

Relaciones:

- **dicta** con DOCENTE (N:N): un docente dicta una o más asignaturas.
- **corresponde** con RESERVA (1:N): una reserva puede estar asociada a una asignatura específica.

GRUPO

Representa a los grupos de estudiantes de la institución.

Atributos:

- id_grupo (PK)
- nombre_grupo
- turno_grupo
- orientacion_grupo
- cantidad_alumno_grupo



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Relaciones:

- **tiene** con ASIGNATURA (1:N): un grupo puede tener varias asignaturas.
- **ocupa** con ESPACIO (1:N): un grupo puede ocupar un espacio determinado para sus clases.
- **organiza** con ADSCRIPTO (N:1): cada grupo está organizado por un adscripto.

HORARIO_CLASE

Define los horarios específicos de las clases.

Atributos:

- id_horario_clase (PK)
- hora_inicio
- hora_fin

Relaciones:

- **carga** con ADSCRIPTO (1:N): un adscripto carga los horarios correspondientes.
- **asigna** con ADSCRIPTO (N:1): los horarios son asignados por un adscripto.

RECURSO

Representa los recursos materiales o tecnológicos disponibles en la institución.

Atributos:

- id_recurso (PK)
- nombre_recurso



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- tipo_recurso
- estado_recurso
- disponibilidad_recurso
- historial_recurso

Relaciones:

- **administra** con SECRETARIO (N:N): el secretario gestiona los recursos.
- **pide** con DOCENTE (1:N): los docentes pueden solicitar recursos.
- **utiliza** con RESERVA (1:N): los recursos pueden ser utilizados dentro de una reserva.

ESPACIO

Representa los espacios físicos de la institución (aulas, laboratorios, entre otros).

Atributos:

- id_espacio (PK)
- nombre_espacio
- tipo_espacio
- capacidad_espacio
- disponibilidad_espacio
- fecha_espacio
- historial_espacio

Relaciones:

- **ocupa** con GRUPO (1:N): los grupos ocupan espacios para el dictado de clases.
- **utiliza** con RESERVA (1:N): los espacios se asocian a reservas realizadas.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- **contiene** con ATRIBUTO (1:1): cada espacio posee un conjunto de atributos específicos.

RESERVA

Representa las solicitudes de uso de recursos o espacios realizadas por los usuarios del sistema.

Atributos:

- id_reserva (PK)
- fecha_reserva
- fecha_hora_reserva
- estado_reserva
- dia

Relaciones:

- **hace** con DOCENTE (1:N): un docente puede realizar varias reservas.
- **corresponde** con ASIGNATURA (1:N): una reserva puede estar vinculada a una asignatura.
- **utiliza** con RECURSO y ESPACIO (1:N): una reserva puede implicar el uso de recursos o espacios.
- **agenda** con USUARIO (1:N): las reservas se registran en la agenda institucional.

ATRIBUTO

Define las características específicas de un espacio.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Atributos:

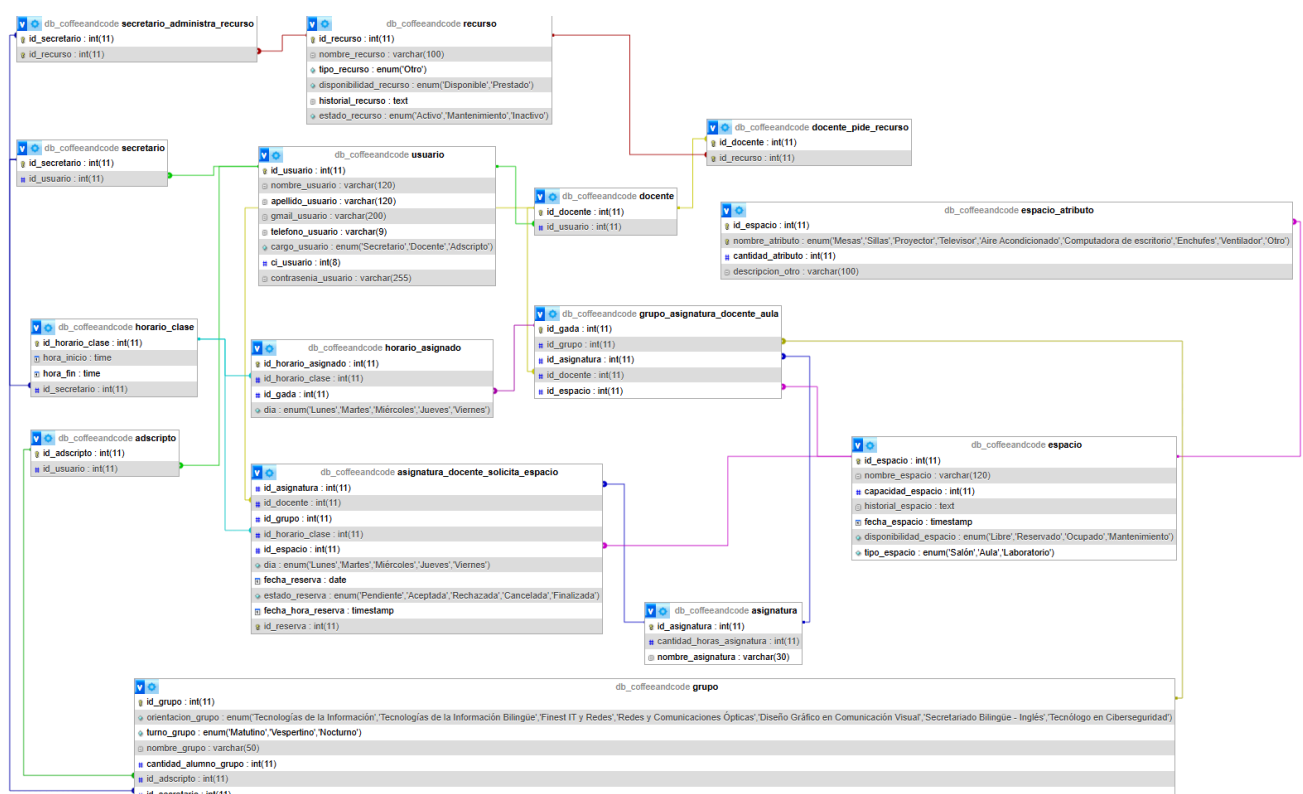
- nombre_atributo
- cantidad_atributo
- descripcion_otro

Relaciones:

- **contiene** con ESPACIO (1:1): un espacio contiene un conjunto de atributos.

6.2.4. MR (Pasaje a tablas)

El modelo relacional consiste en transformar el Modelo Entidad-Relación (MER) en un esquema relacional listo para implementar en la base de datos. Cada entidad se convierte en una tabla, sus atributos en columnas, y las relaciones se representan mediante claves primarias y foráneas.



**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

A continuación, se detalla el pasaje de cada una:

Tabla USUARIO

Contiene la información base de todos los usuarios del sistema.

Atributos:

- id_usuario INT, PK, auto_increment, NOT NULL.
- nombre_usuario, apellido_usuario: VARCHAR(120), NOT NULL.
- gmail_usuario: VARCHAR(200), NOT NULL.
- telefono_usuario: VARCHAR(9), NOT NULL.
- cargo_usuario: ENUM('Secretario', 'Docente', 'Adscripto'), NOT NULL.
- ci_usuario: INT(8), NOT NULL.
- contrasenia_usuario: VARCHAR(255), NOT NULL.

Restricciones:

- Clave primaria id_usuario.
- Define el rol general del usuario en el sistema mediante cargo_usuario.

Tabla SECRETARIO

Deriva de usuario y almacena datos específicos según el rol.

Atributos:

- id_secretario: INT, PK, AUTO_INCREMENT.
- id_usuario: INT, FK, referencia a usuario(id_usuario).



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Restricciones:

- FOREIGN KEY (id_usuario) con ON DELETE CASCADE para mantener integridad referencial. Esto garantiza que si un usuario es eliminado, también lo sean sus registros de rol.

Tabla DOCENTE

Deriva de usuario y almacena datos específicos según el rol.

Atributos:

- id_docente: INT, PK, AUTO_INCREMENT.
- id_usuario: INT, FK, referencia a usuario(id_usuario).

Restricciones:

- FOREIGN KEY (id_usuario) con ON DELETE CASCADE para mantener integridad referencial. Esto garantiza que si un usuario es eliminado, también lo sean sus registros de rol.

Tabla ADSCRIPTO

Deriva de usuario y almacena datos específicos según el rol.

Atributos:

- id_adscripto: INT, PK, AUTO_INCREMENT.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- id_usuario: INT, FK, referencia a usuario(id_usuario).

Restricciones:

- FOREIGN KEY (id_usuario) con ON DELETE CASCADE para mantener integridad referencial. Esto garantiza que si un usuario es eliminado, también lo sean sus registros de rol.

Tabla RECURSO

Registra los recursos tecnológicos disponibles (controles, cables, proyectores, etc.).

Atributos:

- id_recurso INT, PK, AUTO_INCREMENT.
- nombre_recurso: VARCHAR(100), NOT NULL.
- tipo_recurso: ENUM('Otro'), con valor por defecto 'Otro'.
- disponibilidad_recurso: ENUM('Disponible','Prestado'), por defecto 'Disponible'.
- historial_recurso: TEXT, registro histórico.
- estado_recurso: ENUM('Activo','Mantenimiento','Inactivo'), por defecto 'Activo'.

Tablas intermedias de RECURSO**Tabla SECRETARIO_ADMINISTRA_RECURSO:**

Relaciona los recursos con el secretario responsable.

Atributos:



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- PK compuesta: (id_secretario, id_recurso).
- id_secretario FK
- id_recurso FK

Restricciones:

- id_secretario FK, id_recurso FK con ON DELETE CASCADE

Tabla DOCENTE_PIDE_RECURSO:

Relaciona docentes con recursos solicitados.

Atributos:

- PK compuesta: (id_secretario, id_recurso).
- id_docente FK
- id_recurso FK

Restricciones:

- id_docente FK, id_recurso FK con ON DELETE CASCADE

Tabla ASIGNATURA

Registra las materias impartidas.

Atributos:

- id_asignatura INT, PK, AUTO_INCREMENT.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- nombre_asignatura VARCHAR(30), NOT NULL.

Tabla ESPACIO

Representa los espacios físicos del instituto (aulas, laboratorios, salones).

Atributos:

- id_espacio INT, PK, AUTO_INCREMENT.
- nombre_espacio: VARCHAR(120), NOT NULL.
- capacidad_espacio: INT, NOT NULL.
- historial_espacio: TEXT.
- fecha_espacio: TIMESTAMP, valor por defecto CURRENT_TIMESTAMP.
- disponibilidad_espacio: ENUM('Libre','Reservado','Ocupado','Mantenimiento'), por defecto 'Libre'.
- tipo_espacio: ENUM('Salón','Aula','Laboratorio'), por defecto 'Salón'.

Tabla ESPACIO_ATRIBUTO

Detalla los elementos presentes en cada espacio (mesas, sillas, proyectores, etc.).

Atributos:

- id_espacio: INT, FK, referencia a espacio(id_espacio).
- nombre_atributo: ENUM con distintos valores.
- cantidad_atributo: INT, por defecto 0.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- descripcion_otro: VARCHAR(100), opcional.
- PK compuesta (id_espacio, nombre_atributo).

Restricciones:

- FK id_espacio con ON DELETE CASCADE para mantener consistencia.

Tabla GRUPO

Representa cada grupo académico del instituto.

Atributos:

- id_grupo INT, PK, AUTO_INCREMENT.
- orientacion_grupo: ENUM con distintas orientaciones técnicas.
- turno_grupo: ENUM('Matutino','Vespertino','Nocturno').
- nombre_grupo: VARCHAR(50).
- cantidad_alumno_grupo: INT.
- id_adscripto: INT, FK.
- id_secretario: INT, FK.

Restricciones:

- FOREIGN KEY (id_adscripto) referencia a adscripto(id_adscripto) con ON DELETE CASCADE.
- FOREIGN KEY (id_secretario) referencia a secretario(id_secretario) con ON DELETE CASCADE.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Tabla HORARIO_CLASE

Define las franjas horarias de clase registradas por Secretaría.

Atributos:

- id_horario_clase INT, PK, AUTO_INCREMENT.
- hora_inicio, hora_fin: TIME, NOT NULL.
- id_secretario: INT, FK.

Restricciones:

- FOREIGN KEY (id_secretario) referencia a secretario(id_secretario) con ON DELETE CASCADE.

Tabla ASIGNATURA_DOCENTE_SOLICITA_ESPACIO

Gestiona las reservas de espacios realizadas por los docentes.

Atributos:

- id_reserva: INT, PK, AUTO_INCREMENT.
- estado_reserva: ENUM('Pendiente','Aceptada','Rechazada','Cancelada','Finalizada'), por defecto 'Pendiente'.
- fecha_hora_reserva: TIMESTAMP con actualización automática.
- fecha_reserva: DATE, NOT NULL.
- dia: ENUM('Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes').
- id_asignatura: INT, FK.
- id_docente: INT, FK.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- id_horario_clase: INT, FK.
- id_espacio: INT, FK.
- id_grupo: INT, FK.

Restricciones:

- FOREIGN KEY (id_asignatura) referencia a asignatura(id_asignatura) con ON DELETE CASCADE.
- FOREIGN KEY (id_docente) referencia a docente(id_docente) con ON DELETE CASCADE.
- FOREIGN KEY (id_horario_clase) referencia a horario_clase(id_horario_clase) con ON DELETE CASCADE.
- FOREIGN KEY (id_espacio) referencia a espacio(id_espacio) con ON DELETE CASCADE.
- FOREIGN KEY (id_grupo) referencia a grupo(id_grupo) con ON DELETE CASCADE.

Tabla GRUPO_ASIGNATURA_DOCENTE_AULA

Asocia los grupos, asignaturas, docentes y aulas de manera integrada.

Atributos:

- id_gada: INT, PK, AUTO_INCREMENT.
- id_grupo: INT, FK.
- id_asignatura: INT, FK.
- id_docente: INT, FK.
- id_espacio: INT, FK.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Restricciones:

- FOREIGN KEY (id_grupo) referencia a grupo(id_grupo) con ON DELETE CASCADE.
- FOREIGN KEY (id_asignatura) referencia a asignatura(id_asignatura) con ON DELETE CASCADE.
- FOREIGN KEY (id_docente) referencia a docente(id_docente) con ON DELETE CASCADE.
- FOREIGN KEY (id_espacio) referencia a espacio(id_espacio) con ON DELETE CASCADE.

Tabla HORARIO_CLASE

Registra los horarios definitivos de las clases para un grupo.

Atributos:

- id_horario_asignado: INT, PK, AUTO_INCREMENT.
- dia: ENUM('Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes').
- id_gada: INT, FK.
- id_horario_clase: INT, FK.

Restricciones:

- FOREIGN KEY (id_gada) referencia a grupo_asignatura_docente_aula(id_gada) con ON DELETE CASCADE.
- FOREIGN KEY (id_horario_clase) referencia a horario_clase(id_horario_clase) con ON DELETE CASCADE.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

6.2.5. Boceto del panel principal de la aplicación web





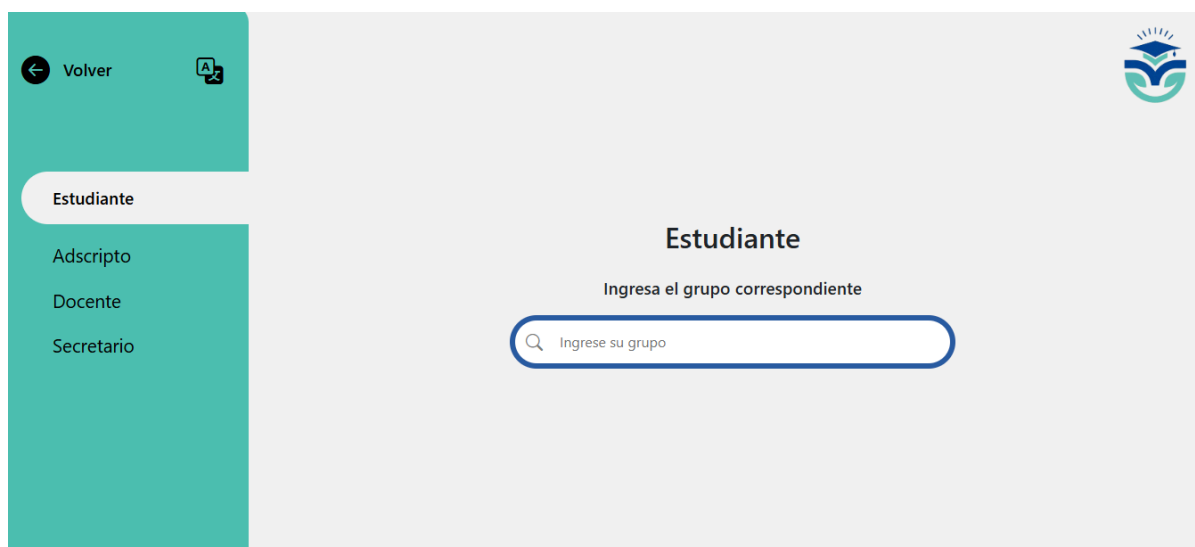
ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

6.2.6. Interfaces de la Aplicación web





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Volver

Estudiante

Adscripto

Docente

Secretario

3°MD

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Volver

Estudiante

Adscripto

Docente

Secretario

Inicia sesión con tu cédula y contraseña
para acceder a tu cuenta y comenzar a
usar el sistema.

Cédula de Identidad

Contraseña

Iniciar Sesión

Cerrar Sesión

Espacio

Reserva

Falta docentes

Gestión de cursos

Bienvenid@
Tatiana de Freitas!

Para comenzar, utiliza la barra lateral ubicada a la izquierda de la pantalla. Desde allí podrás acceder fácilmente a las distintas secciones y funciones del sistema.

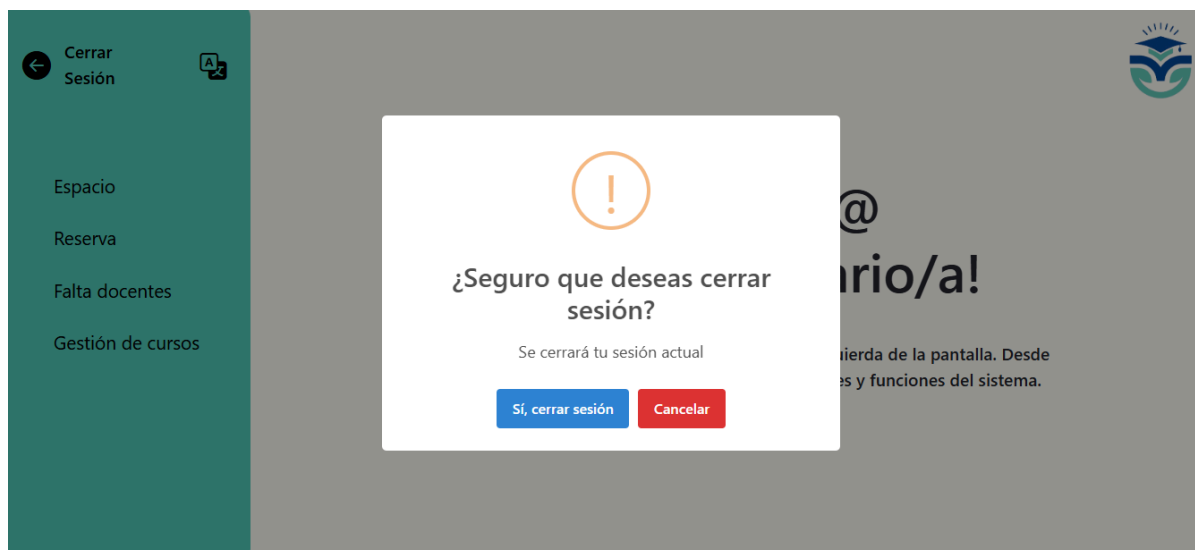


ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Volver

Espacio

Reserva

Falta docente

Gestión de cursos

Agregar espacio

Nombre del espacio

Capacidad (Máx. de alumnos)

Historial / Observaciones

Cancelar

Siguiente

Aula I

Aula II

Volver

Espacio

Reserva

Falta docente

Gestión de cursos

Solicitudes de Reserva

Consulta las reservas realizadas por cada docente y los espacios solicitados.

Docente	Grupo	Asignatura	Espacio	Día	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Estado	Acción
Monzerrat Arévalo	1do MA	Aviones II	Salon 2	Miércoles	2025-10-29	07:00:00	07:45:00	Cancelada	-
Silvia Arvelo	6 DP	Sociología	Salon 2	Viernes	2025-10-31	17:50:00	18:35:00	Aceptada	-
Silvia Arvelo	6 DP	Sociología	Aula I	Viernes	2025-10-31	19:30:00	20:15:00	Aceptada	-
Silvia Arvelo	6 DP	Sociología	Salón 4	Viernes	2025-10-31	20:20:00	21:05:00	Aceptada	-
Silvia Arvelo	6 DP	Sociología	Salón 4	Viernes	2025-10-31	20:20:00	21:05:00	Rechazada	-

Volver

Espacio

Reserva

Falta docentes

Gestión de cursos

Estamos en mantenimiento

Volveremos pronto con algo mejor ✨

Cerrar Sesión

63



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

 Volver 



Gestión de cursos y asignaturas

Gestione los cursos, asignaturas, docentes y espacios del centro educativo de forma sencilla y organizada.

Cargar asignaturas

Asignar espacios, docentes y asignaturas

Asignar hora

 Cerrar Sesión

 Volver 



Cargar Asignatura

Ingrese la asignatura

Ej: Programación Full-Stack

Cargar

Asignaturas cargadas

Reserva

Falta docentes

Gestión de cursos

 Cerrar Sesión



Cargar Asignatura

Ingrese la asignatura

Ej: Programación Full-Stack

Cargar

Asignaturas cargadas

Nombre Asignaturas Cargadas		
Programación Full Stack	☒	
Ciberseguridad	☒	
Sociología	☒	
Aviones II	☒	
Cálculo	☒	



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Volver

Espacio

Reserva

Falta docente

Gestión de cursos

Asignar un espacio, un docente y una asignatura a grupo.

Ingrese los datos solicitados.

Seleccionar asignatura

Seleccionar docente

Seleccionar espacio

Seleccionar grupo

Asignar

Gestión de cursos

Cerrar Sesión

Seleccionar docente

Seleccionar espacio

Seleccionar grupo

Asignar

Asignaciones

Nombre asignatura	Docente	Espacio	Grupo		
Sociología	Silvia Arvelo	Aula III	6 DP	☒	
Programación Full Stack	Facundo Rubil	Aula I	3ro MD	☒	
Ciberseguridad	Facundo Rubil	Aula I	3ro MD	☒	
Cálculo	Monzerrat Arévalo	Salón 4	3ro MD	☒	
Programación Full Stack	Facundo Rubil	Salón 5	1do MA	☒	

Volver

Espacio

Reserva

Falta docentes

Gestión de cursos

Cargar Hora

Ingrese el grupo en el cual va a agregar las horas dictadas.

Ingrese el grupo



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Volver

Espacio

Reserva

Falta docentes

Gestión de cursos

Cerrar Sesión

Cargar horarios
3ro MD

+

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Volver

Estudiante

Adscripto

Docente

Secretario

Inicia sesión con tu cédula y contraseña para
acceder a tu cuenta y comenzar a usar el
sistema.

Cédula de Identidad

Contraseña

Iniciar Sesión

Cerrar Sesión

Grupos a cargo

Reservar espacio

Avisar falta

Bienvenid@
Tatiana de Freitas!

Para comenzar, utiliza la barra lateral ubicada a la izquierda de la pantalla. Desde allí podrás acceder fácilmente a las distintas secciones y funciones del sistema.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

 Volver 



Grupos a cargo

Reservar espacio

Avisar falta

 Cerrar Sesión

Grupos a cargo

1do MA (Tecnologías de la Información - Matutino) ▼

3ro MD (Tecnologías de la Información Bilingüe - Matutino) ▼

 Volver 



Grupos a Cargo

Reservar Espacio

Avisar Falta

 Cerrar sesión

Ver reservas ▼

Hacer reserva

 Volver 



Grupos a cargo

Reservar espacio

Avisar falta

 Cerrar Sesión



Estamos en mantenimiento

Volveremos pronto con algo mejor ✨



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Volver

Estudiante

Adscripto

Docente

Secretario

Inicia sesión con tu cédula y contraseña para acceder a tu cuenta y comenzar a usar el sistema.

Cédula de Identidad

Contraseña

Iniciar Sesión

Cerrar Sesión

Usuarios

Horarios

Grupos

Recursos

Bienvenid@ Sabrina Maristan!

Para comenzar, utiliza la barra lateral ubicada a la izquierda de la pantalla. Desde allí podrás acceder fácilmente a las distintas secciones y funciones del sistema.

Volver

Usuarios

Horarios

Grupos

Recursos

Cerrar Sesión

Usuarios

Gestiona los usuarios: agregá nuevos o modificá los existentes.

Nombre	Apellido	Email	Telefono	Cédula	Cargo		
Ana Ines	Gonzalez	ana.gonzales@gmail.com	097654321	67890123	Adscripto		
Monzerrat	Arébaló	monze.arebalo@gmail.com	092345678	57038531	Docente		
Silvia	Arvelo	silviakjsjdkas@gmail.com	123456789	98761234	Docente		
Sabrina	Maristan	sabri@gmail.com	092350749	56545365	Secretario		
Tatiana	de Freitas	tati@gmail.com	092314569	57070406	Adscripto		
Facundo	Rubil	rubil.f@gmail.com	09856412	12365478	Docente		



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Volver

Usuarios

Horarios

Grupos

Recursos

Cerrar Sesión

Horarios

Registrá los horarios indicando la hora de inicio y finalización por hora

Hora de inicio	Hora de finalización		
07:00:00	07:45:00		
07:50:00	08:35:00		
08:40:00	09:25:00		
+			

Volver

Usuarios

Horarios

Grupos

Recursos

Cerrar Sesión

Grupos

Gestioná los grupos: agregá, modificá o eliminá según sea necesario.

+

2do MD ▼

3ro MD ▼

Volver

Usuarios

Horarios

Grupos

Recursos

Cerrar Sesión

Estamos en mantenimiento

Volveremos pronto con algo mejor ✨



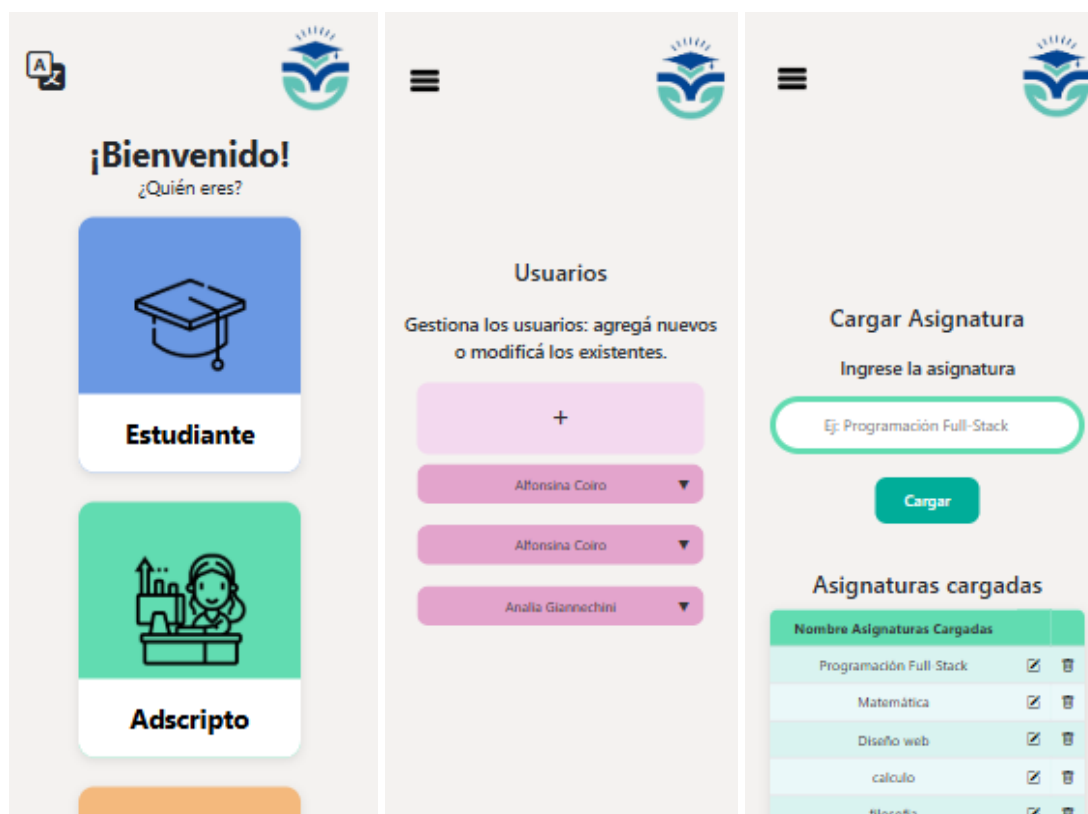
ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

La página web ha sido diseñada con un enfoque responsive, adaptándose de manera óptima a distintos dispositivos y tamaños de pantalla, garantizando una experiencia de usuario fluida tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Además, la aplicación incluye soporte para múltiples idiomas: por defecto se encuentra en español, pero el usuario puede acceder a la versión en inglés mediante el botón de traducción. Se adjuntan imágenes que muestran algunos modelos de diseño responsive, así como la visualización de la página en su versión en inglés.





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

 Log Out 

Users
Schedule
Groups
Resources



Welcome usuario/a usuario/a!

To get started, use the sidebar located on the left side of the screen. From there, you can easily access the different sections and features of the system.

¡Bienvenido!

¿Quién eres?

**Estudiante**

**Adscripto**

**Docente**

**Secretario**

 Volver 

Usuarios
Horarios
Grupos
Recursos



Horarios

Registra los horarios indicando la hora de inicio y finalización por hora

Hora de inicio	Hora de finalización		
07:00:00	07:45:00	☒	
07:50:00	08:35:00	☒	
08:40:00	09:25:00	☒	
+			

 Cerrar Sesión



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

6.2.7 Recursos tecnológicos empleados

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron distintas herramientas y tecnologías que facilitaron la programación, la organización del equipo y el diseño del sistema. Estas se agrupan en las siguientes categorías.

6.2.7. i. Lenguajes y tecnologías de desarrollo

HTML5: estructura base de la aplicación web.

CSS3: diseño y estilo de las interfaces, asegurando una presentación atractiva.

JavaScript: interactividad y dinamismo en las funciones del sistema.

PHP: lenguaje del lado del servidor para la lógica de la aplicación y conexión con la base de datos.

MySQL: sistema de gestión de base de datos para almacenar y organizar la información.

Bootstrap: framework CSS utilizado para lograr un diseño moderno y responsivo.

6.2.7. ii. Entorno de desarrollo y pruebas

Visual Studio Code: editor de código principal para la programación.

XAMPP: servidor local con Apache, MySQL y PHP para ejecutar y probar la aplicación.

Navegadores web (Google Chrome, Firefox, etc.): utilizados para validar y depurar el funcionamiento del sistema.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Herramientas de desarrollador (DevTools): diagnóstico y corrección de errores en la aplicación.

6.2.7. iii. Control de versiones y repositorio

Git: sistema de control de versiones para registrar los cambios en el código.

GitHub y GitHub Desktop: plataformas para alojar y gestionar el repositorio del proyecto.

6.2.7. iv. Gestión de equipo y organización

Zenkit: planificación y organización de tareas en equipo.

Google Drive: almacenamiento en la nube y colaboración en documentos.

Zoom: reuniones virtuales para coordinar el trabajo.

Correo electrónico y WhatsApp: canales de comunicación interna y organización diaria.

6.2.7. v. Diseño y recursos de apoyo

Canva: creación de presentaciones y material gráfico de apoyo.

Draw.io: diagramas de flujo, arquitectura del sistema y modelos de base de datos.

W3Schools y documentación oficial: fuentes de consulta para reforzar conocimientos técnicos y resolver dudas.

TinkerCad: creación de logo 3D.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

7. Conclusiones

7.1. Logros del proyecto

El desarrollo de esta aplicación web permitió resolver una necesidad concreta del Instituto: optimizar la reserva de espacios y el control de recursos didácticos.

A través de las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, el equipo logró:

- Implementar una plataforma funcional para la gestión de espacios y recursos.
- Diseñar una interfaz clara e intuitiva.
- Establecer una conexión estable con el servidor institucional.
- Implementar una base de datos relacional en MySQL.
- Aplicar técnicas de relevamiento efectivas, como entrevistas y cuestionarios.

7.2. Aprendizajes obtenidos

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo incorporó conocimientos técnicos y de gestión.

Entre los principales aprendizajes se destacan:

- La importancia de un análisis previo detallado para comprender las necesidades reales del usuario final.
- La aplicación práctica de lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, PHP y del gestor MySQL, integrados en un mismo entorno.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- La experiencia de trabajar con un servidor real del instituto, comprendiendo cómo se organiza y administra el acceso a directorios y bases de datos en un entorno Linux.
- El valor del trabajo en equipo, la planificación y la documentación constante para mantener la coherencia entre las distintas etapas del proyecto.
- La comprensión del ciclo completo de desarrollo de software, desde la identificación del problema hasta la entrega de una solución funcional.
- La utilización de Git y GitHub como herramientas fundamentales para el control de versiones, la colaboración simultánea y la gestión ordenada del código, lo que permitió un trabajo más eficiente y seguro durante el desarrollo.

7.3.Trabajos a futuro

Si bien el proyecto alcanzó sus objetivos, existen oportunidades para continuar mejorando la plataforma y ampliar sus funcionalidades.

Se recomienda:

- Incorporar notificaciones automáticas, ya sea por correo electrónico o dentro de la aplicación, para informar sobre reservas confirmadas, cancelaciones o problemas técnicos.
- Activar la página de registro de faltas docentes, permitiendo que los profesores puedan registrar sus ausencias de manera rápida y centralizada, lo que facilitaría la organización de los horarios y el uso de los salones disponibles.
- Incorporar un apartado específico para auxiliares de servicio, que indique qué salones se encuentran libres o en uso, facilitando la planificación de las tareas de limpieza y mantenimiento.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- Añadir un sistema de control de recursos, donde se pueda registrar quién retira cada elemento (por ejemplo, cables HDMI, controles, alargues, etc.) y cuándo se devuelve.
- Incluir una función para reportar recursos dañados o faltantes, a fin de mantener actualizado el inventario y asegurar el correcto funcionamiento de los materiales disponibles.

7.4. Resultados obtenidos

La aplicación desarrollada permitió integrar en un solo entorno digital la gestión de usuarios, espacios, recursos y reservas institucionales. A través de las pruebas realizadas se comprobó la correcta interacción entre los módulos de Secretaría, Adscripción y Docentes, asegurando la comunicación y coherencia de los datos almacenados.

El sistema logró optimizar procesos que previamente se realizaban de forma manual, reduciendo los tiempos de registro, evitando superposiciones de horarios y mejorando la organización interna.

Asimismo, se obtuvo una interfaz clara, adaptable y segura, con validaciones en tiempo real y manejo controlado de sesiones, lo que demostró la efectividad del diseño técnico planteado. En términos generales, los resultados alcanzados evidencian que el proyecto cumplió con los objetivos propuestos en materia de funcionalidad, diseño y estructura de base de datos.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

7.5. Inconvenientes y dificultades

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversas dificultades que influyeron tanto en los tiempos de trabajo como en la calidad del proceso de desarrollo. El principal inconveniente fue la limitación de tiempo disponible para abordar todas las etapas —análisis, diseño, programación, pruebas y validación— con la profundidad y el grado de refinamiento que inicialmente se había proyectado. Dado que el cronograma académico imponía plazos ajustados, fue necesario priorizar las tareas más críticas, lo que implicó reorganizar el plan de trabajo en varias oportunidades y concentrar esfuerzos en los componentes esenciales del sistema.

Asimismo, el equipo se enfrentó a dificultades técnicas derivadas de la falta de conocimientos específicos en determinadas áreas. Esta situación estuvo directamente vinculada con la reducción de carga horaria en asignaturas relacionadas con la programación, las bases de datos y el desarrollo web, producto de la reciente reforma curricular. En consecuencia, ciertos aspectos del proyecto, como la configuración avanzada del servidor, la optimización de consultas SQL o la implementación de medidas de seguridad, requirieron una etapa adicional de investigación y experimentación.

Esta carencia de formación práctica se transformó en un desafío formativo: el equipo debió recurrir al autoaprendizaje, a la consulta de documentación técnica y tutoriales en línea para resolver los problemas que surgían durante el proceso. Aunque este trabajo adicional implicó una mayor carga de dedicación y esfuerzo, también fortaleció la autonomía, la capacidad de resolución de problemas y la gestión colaborativa del conocimiento dentro del grupo. En última instancia, estas dificultades se convirtieron en oportunidades de aprendizaje que aportaron significativamente al desarrollo profesional de los integrantes y a la calidad final del producto.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

7.6. Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la formación en Informática, evidenciando la importancia de la planificación, la organización y el trabajo colaborativo en proyectos tecnológicos.

A través de este proceso se comprendió la relevancia de contar con herramientas digitales que faciliten la gestión institucional y optimicen la comunicación entre los diferentes actores educativos.

Si bien se presentaron limitaciones temporales y técnicas, el producto final cumplió los objetivos planteados, integrando una solución funcional, adaptable y escalable para el Instituto Tecnológico Superior de Paysandú.

En conclusión, el proyecto no solo fortaleció las competencias técnicas del equipo, sino que también consolidó valores fundamentales como la responsabilidad, la cooperación y la resiliencia frente a los desafíos del desarrollo informático en contextos educativos reales.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

8. Referencias

8.1. Software consultado

- **Tinkercad.** *A Simple Cup of Coffee* [Modelo 3D]. Recuperado el 04 de mayo de 2025, de <https://www.tinkercad.com/things/cddoEABbS27-a-simple-cup-of-coffee>
- **W3School.**
- Inauguración de Instituto Tecnológico en Paysandú. 17 de marzo de 2006. Recuperado en junio de https://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2006/03/2006031704.htm

8.2. Software utilizado

- **Zenkit.** <https://zenkit.com/>
- **Tinkercad.** <https://www.tinkercad.com>
- **Canva.** <https://www.canva.com/>
- **Draw.io.** <https://app.diagrams.net/>
- **Visual Studio.** <https://code.visualstudio.com/>
- **Github desktop.** <https://desktop.github.com/download/>
- **XAMPP.** <https://www.apachefriends.org/download.html>
- **Drive.** <https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/my-drive?pli=1>
- **Picsart** <https://picsart.com/>



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

9. Anexos

9.1. Link al repositorio en github

<https://github.com/monzerratjh/C-C2025>

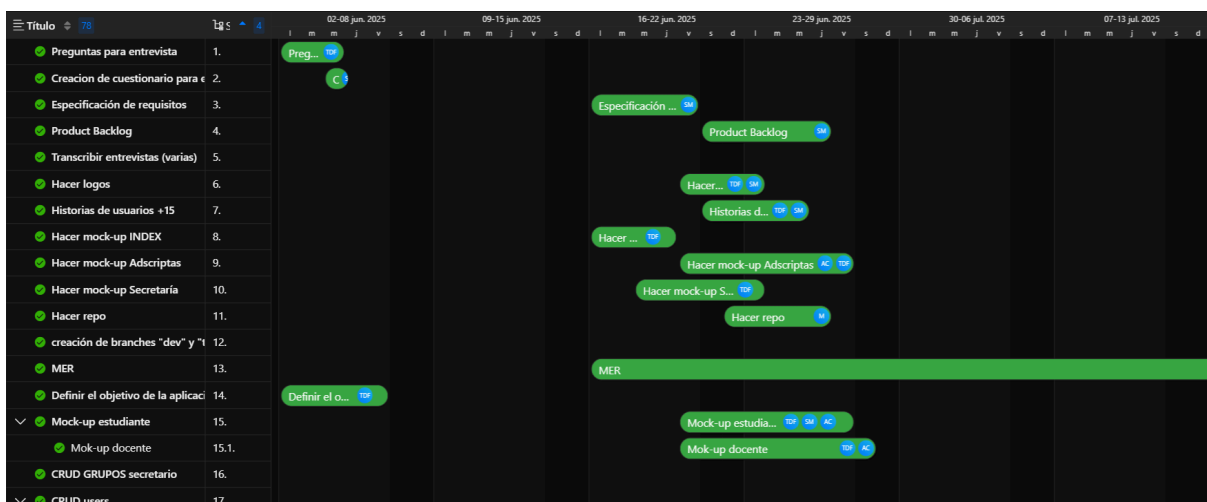
9.2. Manual de usuario

https://docs.google.com/document/d/1stS9N8wD-wpmk6_mWhRsiG2-ZldQekp7S7V8m-hh1V8/edit?usp=sharing

9.3. Modelo Entidad Relación and Mapping tables.

<https://drive.google.com/file/d/1so-15m3dfvJyVTSXtJPSC2L0J00vpGu2/view?usp=sharing>

9.4. Zenkit - Diagrama de Gantt



<https://app.zenkit.com/c/g6aznP7-jE/proyecto2025>

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL****9.5. Bitácora**

Fecha	Nombre	Horas	Actividad	Detalle
02/06/2025	Monzerrat	1.5	Back-End	Creación del primer MER inicial
02/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	4	Investigación	Elaboración de preguntas para entrevistas y análisis de requerimientos
03/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	4	Investigación	Realizamos las entrevistas.
04/06/2025	Tatiana	3	Investigación	Transcripción entrevista Adscripción
04/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	4	Investigación	Redefinir objetivo de las entrevistas (Se modificaron algunas preguntas), y se planificó cuestionario
04/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	3	Back-End	Continuamos boceto de MER
04/06/2025	Alfonsina	3	Investigación	Terminar la transcripción entrevista Adscripción
04/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	1.5	Investigación	Elaboración de cuestionario a estudiantes

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

05/05/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	1.5	Documentación	Diseño de logo 3D en Tinkercad
06/05/2025	Sabrina	5	Documentación	Terminado del logo 3D – Tinkercad
08/06/2025	Monzerrat	4	Investigación	Transcripción entrevista administración
10/06/2025	Tatiana	3	Investigación	Búsqueda de ideas para el diseño del sitio
11/06/2025	Tatiana	2	Front-End	Primer boceto en CANVA
12/06/2025	Tatiana	1	Front-End	Continuación del boceto en CANVA
12/06/2025	Alfonsina	4	Front-End	Creación de ideas de logo y nombre del sitio
15/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	2	Front-End	Cambio de logo definitivo
16/06/2025	Sabrina y Alfonsina	5	Documentación	Inicio de documentación primera entrega
16/06/2025	Tatiana	4	Front-End	Continuación boceto CANVA
16/06/2025	Monzerrat	1.5	Documentación	Modificación de la carta de presentación de los equipos
16/06/2025	Alfonsina	6	Varios	Transcripción entrevista administrativa y consolidación de puntos claves
16/06/2025	Sabrina	3	Documentación	Esqueleto del Product Backlog
16/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	4	Varios	Especificación de requisitos, boceto MER, esquema navegabilidad, Product Backlog

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

16/06/2025	Alfonsina, Monzerrat y Sabrina	2	Documentación	Desarrollo detallado Product Backlog
17/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	4	Back-End	Desarrollo de MER
18/06/2025	Tatiana	1	Documentación	Revisión del Backlog y envío al docente
19/06/2025	Tatiana	1	Documentación	Desarrollo de paleta de colores
20/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	5	Front-End	Elaboración mockups y definición de paleta de colores y logo
20/06/2025	Sabrina y Monzerrat	1.5	Back-End	Creación de carpeta de recursos y reorganización de información
20/06/2025	Monzerrat	3	Varios	Registro de reunión, ayuda en mockups, creación de repositorio y ramas
20/06/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	4	Varios	Elaboración de mockups, páginas del sitio, paleta de colores y configuración de repositorio
02/07/2025	Sabrina	5	Back-End	Inicio CRUD y conexión a BD
03/07/2025	Sabrina	5	Investigación	Transcripción entrevista 2 a secretaria
12/07/2025	Sabrina	7	Back-End	Continuación práctica CRUD + validaciones en PHP y JS
14/07/2025	Monzerrat, Tatiana,	4	Varios	Ajustes de MER y preparación de la documentación primera entrega

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

	Alfonsina y Sabrina			
14/07/2025	Sabrina y Tatiana	4	Documentación	Continuación de la documentación
14/07/2025	Alfonsina	1.5	Front-End	Inicio de index.html
17/07/2025	Sabrina y Alfonsina	3	Back-End	Finalización del MER abierto a modificaciones
17/07/2025	Alfonsina	1.5	Front-End	Aplicación media query en index
18/07/2025	Tatiana	3	Front-End	Inicio Log In frontend
18/07/2025	Alfonsina	3	Front-End	Modificaciones index / iniciar programación página estudiantes
21/07/2025	Tatiana	3	Front-End	Continuación Log In y banner Frontend
21/07/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	5	Varios	Avance de los mockups de todas las páginas y adelanto en la documentación de la primera entrega.
21/07/2025	Monzerrat	3	Varios	Corrección errores en repositorio y documentación primera entrega
22/07/2025	Alfonsina, Monzerrat y Sabrina	4	Documentación	Se añade contexto, problemática, requisitos funcionales y no funcionales a futura modificación
22/07/2025	Tatiana	4	Front-End	Continuación Log In adscritos
31/07/2025	Monzerrat	2	Varios	Modificación documento reuniones y bug página estudiantes



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

31/07/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	4	Back-End	Revisión de MER con Franco Povea para pasarlo a tablas. Se habló de agregar más atributos y una entidad
02/08/2025	Alfonsina	2	Front-End	Desarrollo pagina estudiantes
04/08/2025	Tatiana	2	Front-End	Finalización Log In
04/08/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	7	Varios	Revisión y ajustes de código, MER a tablas, historias de usuario, desarrollo HTML/CSS/JS
04/08/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	3	Back-End	Finalizamos el MER
05/08/2025	Alfonsina y Monzerrat	3	Back-End	Finalizar pasaje a tabla
11/08/2025	Alfonsina, Tatiana y Sabrina	1.5	Front-End	Corrección de errores y cambio de paleta de colores a tonos pasteles
18/08/2025	Alfonsina, Monzerrat y Sabrina	5	Back-End	Seguimiento de la creación de BD en XAMPP, correcciones de ortografía en código.
19/08/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	5	Back-End	Creación del SQL de MYSQL

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

20/08/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	3	Front-End	Limpieza del código y modificación de la página a singular
01/09/2025	Alfonsina, Tatiana y Sabrina	3	Back-End	Arreglos de claves foráneas, carga de datos de prueba para testing
03/09/2025	Tatiana y Alfonsina	3	Front-End	Conexión de js para desplegar horarios y adelanto en página de adscripto
04/09/2025	Tatiana y Alfonsina	4	Front-End	Media Query en páginas correspondientes a la fecha
05/09/2025	Sabrina	2	Back-End	Conexión PHP-XAMPP
05/09/2025	Alfonsina, Monzerrat y Sabrina	4	Back-End	Revisión de errores y sentencias SQL, análisis de ajustes en la base de datos
05/09/2025	Monzerrat	4	Back-End	Corrección en páginas correspondientes a la fecha terminacion .php y los url
07/09/2025	Monzerrat	1	Back-End	Autoincrement, claves primarias del sql
10/09/2025	Tatiana	0.5	Front-End	Arreglos en el banner
10/09/2025	Alfonsina	1	Front-End	Prueba de js
10/09/2025	Tatiana y Alfonsina	6	Front-End	Terminar bocetos de todas las páginas
10/09/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	5	Front-End	Se discutieron bocetos de las páginas a desarrollar, división de tareas en el área de backend, planificación de operaciones ABM

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

11/09/2025	Alfonsina, Monzerrat y Sabrina	1	Documentación	Finalizamos la organización de tareas
12/09/2025	Alfonsina, Monzerrat y Sabrina	5	Back-End	Implementación de claves foráneas y planificación CRUD
15/09/2025	Alfonsina, Monzerrat y Sabrina	5	Varios	Avances en front-end y back-end (AM)
15/09/2025	Alfonsina, Monzerrat y Sabrina	5	Varios	Avances en front-end y back-end (PM)
16/09/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	3	Back-End	Cambio de rama para resolver conflictos con el servidor
16/09/2025	Monzerrat	4	Back-End	Creación CRUD usuario-
17/09/2025	Sabrina y Alfonsina	3	Varios	Actualizar links para subir al servidor
18/09/2025	Alfonsina	4	Back-End	Primera subida al servidor e intento de responsive
18/09/2025	Tatiana	3	Front-End	Arreglo del banner en todas las páginas de adscripto
18/09/2025	Monzerrat	5	Back-End	Continuación del CRUD de usuarios
19/09/2025	Tatiana y Alfonsina	4	Front-End	Cambios a los banner y nuevos links al style
19/09/2025	Sabrina	4	Back-End	Arreglos en la BD (corrupta)

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

19/09/2025	Sabrina	6	Back-End	inicio CRUD de grupo
20/09/2025	Alfonsina	3	Front-End	Arreglo de página de secretario
20/09/2025	Alfonsina	5	Front-End	Cambios para que se vea todo bien en el servidor
20/09/2025	Monzerrat	5	Back-End	Validaciones de js para usuarios
21/09/2025	Tatiana y Alfonsina	2	Front-End	Pagina de estudiantes frontend finalizado
22/09/2025	Monzerrat	1	Back-End	Cambio de links
25/09/2025	Tatiana	3	Back-End	Modificaciones login logout
25/09/2025	Sabrina	3	Back-End	Continuación del CRUD de secretario
26/09/2025	Monzerrat	1.5	Documentación	Adelanto en la documentación (se agrega justificación)
26/09/2025	Sabrina y Monzerrat	6	Varios	Desarrollo de la app, discusión de variables, base de datos, CRUD, y documentación
28/09/2025	Monzerrat	4	Back-End	Continuación del CRUD de usuarios
29/09/2025	Sabrina y Alfonsina	4	Back-End	Cambios en la base de datos
29/09/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	5	Varios	Reunión destinada a coordinación todo el proyecto y se retomaron bocetos y reestructuración de archivos y carpetas
29/09/2025	Monzerrat	5	Back-End	CRUD secretario
29/09/2025	Sabrina	2	Back-End	Nueva carga de datos de prueba
29/09/2025	Sabrina y Monzerrat	2	Back-End	Regla de contraseña hasheada

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

29/09/2025	Alfonsina	6	Documentación	Adelanto en la documentación
29/09/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	5	Varios	Organización de documentos (Buenas prácticas css y cambio de links)
29/09/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	8	Varios	Retomar bocetos y documentación, conexión front-end/back-end, desarrollo login Adscripto y funcionalidades de secretario
30/09/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	3	Front-End	Traducción del índice a inglés, reorganización de carpetas, diseño sección estudiantes, íconos de idioma, estilo formulario de creación de usuarios
30/09/2025	Alfonsina	6	Front-End	Avance página estudiante FRONTEND
30/09/2025	Sabrina	5	Varios	Investigación e inicio de API traductor
30/09/2025	Tatiana y Alfonsina	2	Front-End	index estudiante completo
01/10/2025	Sabrina	1	Front-End	Agregar estilo al traductor
01/10/2025	Alfonsina	2	Front-End	Inicio de traducción en las páginas
01/10/2025	Alfonsina	1	Back-End	Cambio de encabezado para reducir código
01/10/2025	Tatiana	2	Front-End	Agregar estilo de los login
01/10/2025	Alfonsina	2	Varios	Modificación archivos de secretario
01/10/2025	Sabrina y Tatiana	4	Front-End	Arreglo de logout e inicio frontend CRUD espacios
01/10/2025	Tatiana	2	Front-End	Avanzó pagina de docentes

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

01/10/2025	Sabrina	1	Front-End	Cambio de botones de secretario y eliminación de código repetitivo
02/10/2025	Tatiana	1.5	Front-End	Agregar sweets alerts al login
02/10/2025	Sabrina	3	Back-End	Validaciones y medidas antiXSS
02/10/2025	Alfonsina, Tatiana y Sabrina	5	Front-End	CRUD grupo y cambios de links y clases css
02/10/2025	Sabrina y Alfonsina	3	Back-End	Agregación de sweet alerts y obtener datos de la base de datos
03/10/2025	Sabrina	1	Back-End	Cambio de nombres y mensajes sanitizados CRUD grupo
03/10/2025	Tatiana	4	Front-End	Frontend docente continuación
04/10/2025	Alfonsina	5	Documentación	Adelanto en la documentación
04/10/2025	Alfonsina	5	Front-End	Listo cargar materias
05/10/2025	Sabrina	2.5	Back-End	Arreglo de validaciones, orientaciones grupo
05/10/2025	Alfonsina	4	Front-End	Frontend estudiantes completo (media query)
05/10/2025	Sabrina	2	Documentación	Cambios en la organización de documentos
05/10/2025	Alfonsina	2	Front-End	Avance en falta docente
05/10/2025	Sabrina	2	Front-End	Traductor de reservas y página de bienvenida
06/10/2025	Sabrina y Alfonsina	2	Front-End	Cambiamos links en adscriptos y creación de cargar materia
06/10/2025	Monzerrat	7	Back-End	Continuación de CRUD usuarios
06/10/2025	Tatiana y Alfonsina	4	Back-End	Cambios para que funcione página web en el servidor

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

06/10/2025	Alfonsina	2	Back-End	Cambios de encabezado en clase con Facundo Rubil
06/10/2025	Alfonsina	3	Back-End	Revert de cambios de encabezado
06/10/2025	Sabrina	6	Back-End	Modificación CRUD grupo, validaciones, creación del CRUD de horarios y cambio horario-clase en bd
06/10/2025	Monzerrat	3	Back-End	Continuación CRUD usuarios
07/10/2025	Sabrina	4	Front-End	Modificación horario-secretario y finalización
07/10/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	3	Preparación defensa	Pre-presentación defensa final
07/10/2025	Monzerrat	2	Back-End	Arreglos de rutas de imágenes
07/10/2025	Sabrina	0.5	Back-End	Arreglos de links de secretarios
07/10/2025	Tatiana	2	Front-End	Login funcionando
07/10/2025	Sabrina	3	Back-End	CRUD de espacios funciona
07/10/2025	Sabrina	1.5	Back-End	CRUD de reservas (sin validaciones, solo para docentes, espacio y hora de clase)
07/10/2025	Monzerrat, Tatiana, Alfonsina y Sabrina	1	Preparación defensa	Prueba de base de datos, previo defensa
08/10/2025	Tatiana y Monzerrat	3	Documentación	Adelanto en la documentación
10/10/2025	Alfonsina	5	Front-End	Inicio de traducción en pagina de estudiantes
10/10/2025	Tatiana	2	Front-End	Menú lateral modificaciones

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

11/10/2025	Sabrina	1	Back-End	Cambio de datos de pruebas y modificacion de consulta en horario secretario
11/10/2025	Sabrina	2	Back-End	Funcion de sesiones, arreglos de links y desplegar js
13/10/2025	Alfonsina	3	Front-End	Cambios en el style de cada archivo para poder conectar con el servidor
13/10/2025	Monzerrat	0.5	Back-End	Edición de editar usuario
13/10/2025	Alfonsina	2	Front-End	Modificacion del + en secretario
13/10/2025	Tatiana	3	Front-End	Login responsive
13/10/2025	Tatiana	2	Front-End	Responsive de bienvenida completo
13/10/2025	Sabrina	3	Back-End	Modificación CRUD de espacios
14/10/2025	Alfonsina	3	Front-End	Adelanto en el estilo de la página de secretario
14/10/2025	Tatiana	2	Front-End	Espacio adscriptos responsive
15/10/2025	Sabrina	3	Back-End	Modificación de SQL, arreglos de conflicto y CRUD atributo
16/10/2025	Alfonsina	4	Varios	Cambios de colores, SQL y adelanto de página de adscriptos
16/10/2025	Alfonsina	4	Varios	Inicio de traductor, cambios en el código, para que funcione en el servidor
16/10/2025	Monzerrat	5	Back-End	Creación de CRUD asociar-espacio-docente-asignatura según un grupo
16/10/2025	Sabrina y Monzerrat	2	Back-End	Creación de CRUD asociar-espacio-docente-asignatura según un grupo accion

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

16/10/2025	Tatiana	3.5	Front-End	Prueba de responsive tabla de secretario y arreglo de Login
16/10/2025	Sabrina y Monzerrat	3	Back-End	Modificación de asociar-espacio-docente-asignatura
16/10/2025	Sabrina	1	Front-End	Traductor Login y bienvenida
16/10/2025	Monzerrat	4	Back-End	CRUD ada (espacio docente asignatura) y gada (grupo espacio docente asignatura)
16/10/2025	Tatiana	2	Documentación	Adelanto en la documentación
16/10/2025	Sabrina	1	Front-End	Arreglo de Login adscripto y traductor repetido
17/10/2025	Alfonsina	2	Front-End	Creación página mantenimiento
17/10/2025	Sabrina y Tatiana	4	Front-End	CSS de cargar asignaturas y arreglo de carpetas y banners
17/10/2025	Alfonsina	c	Front-End	Docente traductor
17/10/2025	Sabrina	2	Front-End	Modificación de gestionar cursos y arreglos de algunos links
17/10/2025	Alfonsina	2	Front-End	Cambio de idiomas en alertas
17/10/2025	Monzerrat	3	Back-End	CRUD gada edición y eliminar
17/10/2025	Sabrina	1	Front-End	Modificación de cargar materias y cambiar los links
19/10/2025	Sabrina	5	Front-End	Tabla de usuarios y grupos responsive
20/10/2025	Sabrina	2	Back-End	Links de adscriptos listos para servidor
20/10/2025	Alfonsina	3	Front-End	Traductor de todas las páginas listas
20/10/2025	Tatiana	4	Front-End	Cambiar banner de gada y cambio de links en cargar materia, gada
20/10/2025	Sabrina	2	Back-End	Arreglo conflicto 3MD

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

20/10/2025	Sabrina	4	Back-End	Agregar CRUD de GADA asignado a un horario
20/10/2025	Sabrina	1	Documentación	Adelanto en la documentación
20/10/2025	Sabrina	2.5	Front-End	Creación de validaciones e implementación de sweets alerts
22/10/2025	Tatiana	4	Front-End	Modificación css, párrafos y h1
22/10/2025	Tatiana y Alfonsina	4	Documentación	Adelanto en la documentación
22/10/2025	Monzerrat	3.5	Front-End	Validaciones CRUD usuario
22/10/2025	Sabrina	2	Front-End	Modificación vista de estudiante según su grupo
23/10/2025	Alfonsina	5	Documentación	Adelanto en la documentación
23/10/2025	Alfonsina	3	Back-End	Creación del script
23/10/2025	Sabrina y Tatiana	2.5	Front-End	Arreglos en el traductor y span aclarando botones e inputs
25/10/2025	Alfonsina	5	Documentación	Adelanto en la documentación
25/10/2025	Sabrina	7	Front-End	CRUD reservas docente
26/10/2025	Alfonsina	3	Front-End	Traductor de páginas listas
27/10/2025	Monzerrat	4	Back-End	Validaciones de Javascript y php
27/10/2025	Alfonsina	2	Front-End	Agregar cerrar sesión en todas las páginas
27/10/2025	Monzerrat	4	Back-End	Validaciones en GADA y sweets alerts
27/10/2025	Tatiana	0.5	Back-End	Eliminar scripts duplicados
27/10/2025	Alfonsina	6	Documentación	Adelanto de la documentación
27/10/2025	Sabrina y Monzerrat	2	Documentación	Adelanto de la documentación
27/10/2025	Alfonsina	2.5	Back-End	Cambio de base de datos, cantidad de horas

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

28/10/2025	Sabrina	5	Back-End	Reservas parte de adscriptos
28/10/2025	Monzerrat	2.5	Back-End	Finalizó GADA, materias y usuarios
28/10/2025	Sabrina	4	Back-End	Modificación de espacios atributos y espacios
29/10/2025	Sabrina y Alfonsina	10	Varios	Revisión de documentación emprendedurismo. Revisión manual usuario. Arreglo frontend, y sweet alerts.
30/10/2025	Sabrina	5	Back-End	Terminar documentación, sweets alerts en inglés, validaciones y cargar datos de prueba
30/10/2025	Alfonsina	6	Back-End	Terminar documentación, sweets alerts en inglés, validaciones y cargar datos de prueba
31/10/2025	Alfonsina	6	Varios	Prevención de XSS, seguridad SQL y terminar manual de usuario y frontend
31/10/2025	Sabrina	5	Varios	Prevención de XSS, seguridad SQL y terminar manual de usuario y frontend
1/11/2025	Sabrina y Alfonsina	6	Varios	Media Queries, custom properties, sesiones, backups

En el desarrollo del proyecto, se ha invertido un total de **667 horas**.

La distribución de horas individuales por integrante del equipo es la siguiente:

Sabrina: 196 horas

Alfonsina: 189 horas

Tatiana: 123.5 horas

Monzerrat: 108 horas

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Asimismo, el desglose por tipo de actividad realizada es el siguiente:

Horas de investigación: 31.5

Horas de documentación: 71.5

Horas de Front-end: 210.5

Horas de Back-end: 231

Tareas anteriores realizadas en conjunto: 117

Este registro refleja el esfuerzo colectivo e individual invertido en cada fase del proyecto, evidenciando la participación activa de cada miembro del equipo y el enfoque equilibrado entre investigación, documentación y desarrollo técnico.

9.6 Product backlog

Épica 1: MÓDULO DE HORARIOS DEL ESTUDIANTE

Historia de Usuario 1.1

Nombre: Visualizar horario según grupo

Descripción: Como estudiante quiero ver el horario completo de mi grupo y dónde tengo clase.

Tareas:

- Crear vista general semanal.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- Mostrar asignaturas, espacios y horarios.
- Filtrar por grupo.

Valor: Alta

Dificultad: 5

Historia de Usuario 1.2

Nombre: Consultar materia y aula por horario

Descripción: Como estudiante quiero ver qué materia tengo y en qué aula para asistir correctamente.

Tareas:

- Mostrar espacio, asignatura, hora de entrada y de salida.

Valor: Media.

Dificultad: 5

Épica 2: MÓDULO DOCENTE

Historia de Usuario 2.1

Nombre: Ver grupos a cargo

Descripción: Como docente quiero ver los grupos a mi cargo para gestionar mis clases.

Tareas:



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

- Crear lista de grupos asignados.
- Mostrar cantidad de alumnos y horario.

Valor: Media-Alta

Dificultad: 5

Historia de Usuario 2.2

Nombre: Mostrar información detallada de grupo

Descripción: Como docente quiero visualizar información detallada del grupo (orientación, turno, materias).

Tareas:

- Vista de detalle por grupo.
- Mostrar horario y aula asignada.

Valor: Media-Alta

Dificultad: 5

Historia de Usuario 2.3

Nombre: Reservar espacios

Descripción: Como docente quiero reservar espacios para planificar mis clases.

Tareas:

- Crear formulario de reserva.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- Validar disponibilidad.
- Enviar solicitud a adscripto.

Valor: Alta

Dificultad: 21

Historia de Usuario 2.4

Nombre: Ver reservas realizadas

Descripción: Como docente quiero ver mis reservas confirmadas y pendientes.

Tareas:

- Mostrar lista de reservas.
- Ordenar por fecha, estado o tipo de espacio.

Valor: Media-Alta

Dificultad: 5

Épica 3: MÓDULO ADSCRIPTO

Historia de Usuario 3.1

Nombre: Alta de aula o laboratorio

Descripción: Como adscripto quiero registrar nuevas aulas para inicializar el inventario de espacios.

Tareas:

- Formulario de alta.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- Validar datos y guardar en la base de datos.

Valor: Alta

Dificultad: 21

Historia de Usuario 3.2

Nombre: Eliminación de espacios

Descripción: Como adscripta quiero eliminar aulas o laboratorios para mantener el sistema actualizado.

Tareas:

- Botón “Eliminar” con confirmación.
- Validación de dependencias (reservas).

Valor: Alta

Dificultad: 13

Historia de Usuario 3.3

Nombre: Editar recursos de espacios

Descripción: Como adscripta quiero actualizar los recursos disponibles en cada espacio.

Tareas:

- Formulario editable (TV, proyector, etc.).
- Sincronización con inventario.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Valor: Alta

Dificultad: 13

Historia de Usuario 3.4

Nombre: Aprobar reservas

Descripción: Como adscripta quiero aprobar reservas solicitadas por docentes.

Tareas:

- Panel con lista de solicitudes.
- Botones aceptar/rechazar.

Valor: Alta

Dificultad: 21

Historia de Usuario 3.5

Nombre: Cargar asignaturas

Descripción: Como adscripta quiero registrar asignaturas en el sistema para que estén disponibles en las asignaciones.

Tareas:

- Formulario de carga de asignaturas.
- Validación de duplicados.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Valor: Media

Dificultad: 5

Historia de Usuario 3.6

Nombre: Asignar docentes, espacios y asignaturas a grupos

Descripción: Como adscripta quiero realizar asignaciones para organizar el dictado de clases.

Tareas:

- Formulario de asignación múltiple.
- Validación de duplicados.
- Guardar relación grupo-docente-asignatura en la base de datos del sistema.

Valor: Alta

Dificultad: 21

Historia de Usuario 3.7

Nombre: Asignar horarios a grupos

Descripción: Como adscripta quiero asignar horarios a los conjuntos grupo-espacio-asignatura.

Tareas:

- Formulario de asignación de horario.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- Validar conflictos y duplicados.
- Mostrar vista de todos.

Valor: Alta

Dificultad: 21

Épica 4: MÓDULO SECRETARIO

Historia de Usuario 4.1

Nombre: Crear usuarios

Descripción: Como secretario quiero crear nuevos usuarios en el sistema.

Tareas:

- Formulario de alta.
- Selección de rol.
- Validación de datos obligatorios.

Valor: Alta

Dificultad: 21

Historia de Usuario 4.2

Nombre: Modificar usuarios

Descripción: Como secretario quiero editar información de usuarios existentes.

Tareas:



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- Formulario de edición.
- Control de permisos por rol.

Valor: Media

Dificultad: 34

Historia de Usuario 4.3

Nombre: Eliminar usuarios

Descripción: Como secretario quiero eliminar usuarios para mantener la base de datos actualizada.

Tareas:

- Confirmación antes de eliminar.

Valor: Alta

Dificultad: 13

Historia de Usuario 4.4

Nombre: Registrar horas de clase

Descripción: Como secretario quiero registrar las horas de inicio y fin de cada clase.

Tareas:

- Crear formulario de registro.
- Validar superposición de horarios.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Valor: Media

Dificultad: 13

Historia de Usuario 4.5

Nombre: Crear grupos

Descripción: Como secretario quiero crear grupos indicando turno, orientación, adscripto y cantidad de alumnos.

Tareas:

- Formulario de alta de grupos.
- Validación de campos requeridos.

Valor: Alta

Dificultad: 21



9.7. Planificación

Cronograma de sprints

Durante el proceso de desarrollo del proyecto, el equipo trabajó bajo la metodología ágil Scrum, organizando las tareas en distintos sprints. Cada sprint tuvo un objetivo concreto y se enfocó en completar las historias de usuario (HU) del Product Backlog. A lo largo de seis sprints planificados, se logró cumplir con la totalidad de las historias de usuario previstas, abarcando los módulos de estudiante, docente, adscripto y secretario.

Sprint	Periodo	Duración	Objetivo principal
Sprint 1	02/06/2025 – 20/06/2025	3 semanas	Investigación inicial, entrevistas y definición de requerimientos.
Sprint 2	21/06/2025 – 14/07/2025	3 semanas	Diseño de interfaz (mockups), definición del MER y estructura base del sistema.
Sprint 3	15/07/2025 – 04/08/2025	3 semanas	Creación de base de datos, desarrollo de CRUD y avance del Front-End.
Sprint 4	05/08/2025 – 31/08/2025	4 semanas	Integración del sistema, conexión front-end/back-end, pruebas internas.
Sprint 5	01/09/2025 – 30/09/2025	4 semanas	Optimización de código, diseño responsive y pruebas en servidor.
Sprint 6	01/10/2025 – 29/10/2025	4 semanas	Validaciones finales, traducción del sitio, documentación y preparación de defensa.

Informe de cada Sprint

Sprint 1 – Investigación y análisis

Se realizaron entrevistas con personal del instituto (adscripción, administración y docentes) para identificar necesidades. Se elaboraron cuestionarios, se transcribieron las entrevistas y

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

se redefinieron objetivos. Se estableció la base documental del proyecto y se inició el diseño del logo.

Sprint 2 – Diseño y planificación técnica

Se diseñaron los primeros mockups en Canva, se definieron la paleta de colores y la identidad visual. Paralelamente, se avanzó en el modelo entidad-relación (MER) y se elaboró el Product Backlog con las historias de usuario iniciales.

Sprint 3 – Desarrollo inicial

Se comenzó con la creación de la base de datos en MySQL y el inicio del CRUD.

El equipo trabajó en la estructura HTML, CSS y JavaScript del sitio, aplicando media queries y primeros bocetos funcionales.

Sprint 4 – Integración del sistema

Se conectaron las distintas partes del sistema: front-end y back-end. Se revisaron las tablas, las relaciones y los accesos a través del repositorio del proyecto. Además, se ajustaron los documentos y se preparó la entrega intermedia.

Sprint 5 – Pruebas y mejoras

Se realizaron pruebas de funcionamiento, corrección de errores y depuración del código.

El sistema se subió al servidor para verificar su correcto desempeño. Se implementaron validaciones y mejoras visuales, incluyendo un diseño responsive.

Sprint 6 – Finalización y documentación

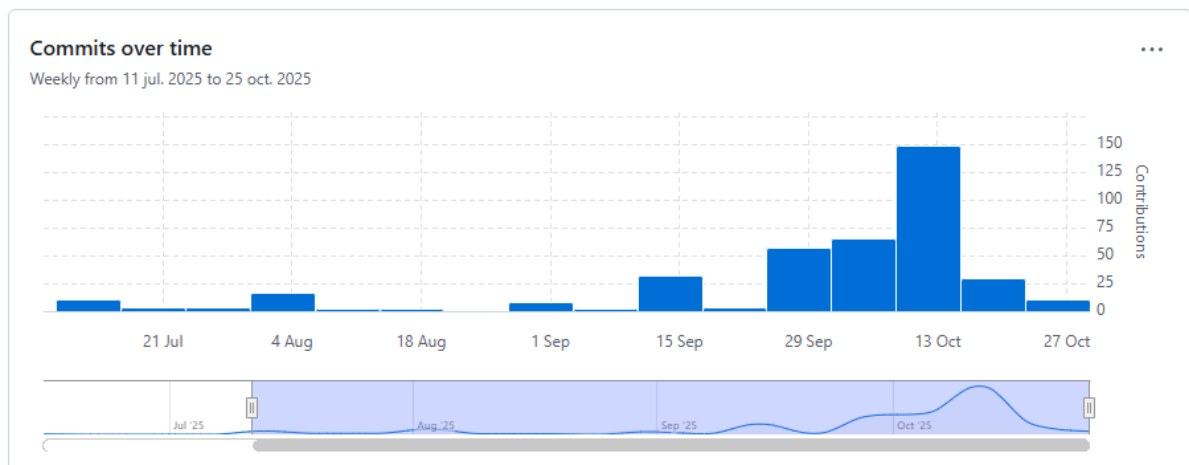
Se desarrollaron las funciones finales del sistema, incluyendo traducción del sitio, validaciones con Sweet Alerts y mejoras en la experiencia del usuario. El equipo trabajó en la documentación final, el manual de usuario y la preparación de la defensa del proyecto.

Historias de Usuario realizadas por Sprint

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Sprint	Historias de usuario completadas
Sprint 1	HU 1.1 y HU 1.2 (Módulo Estudiante).
Sprint 2	HU 2.1, HU 2.2 y HU 2.3 (Módulo Docente).
Sprint 3	HU 2.4 (ver reservas), HU 3.1 y HU 3.2 (altas y bajas de espacios).
Sprint 4	HU 3.3, HU 3.4 y HU 3.5 (edición de recursos, aprobación de reservas y carga de asignaturas).
Sprint 5	HU 3.6 y HU 3.7 (asignación de docentes, grupos y horarios).
Sprint 6	HU 4.1 a HU 4.5 (gestión de usuarios, grupos y registro de horas de clase).

Gráfica de commits de cada participante del equipo



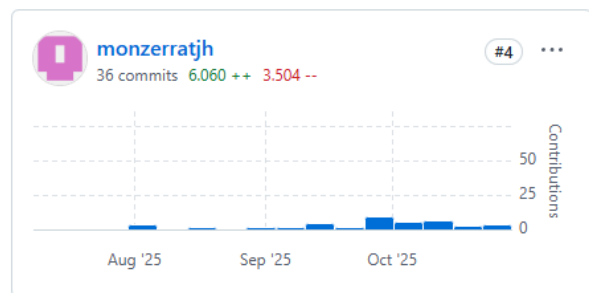
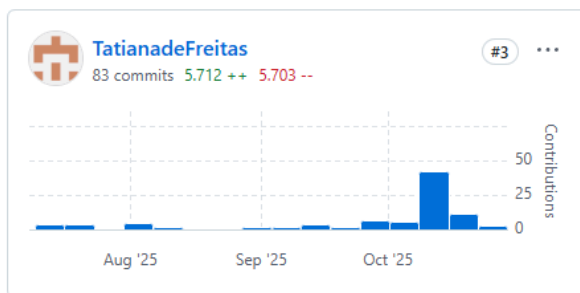
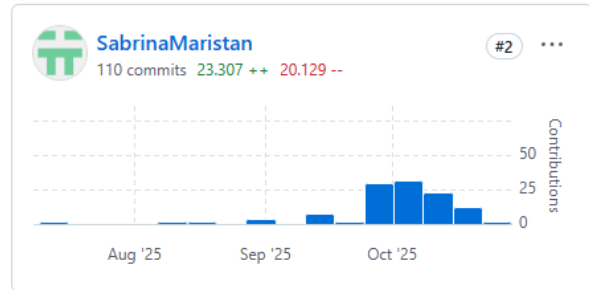
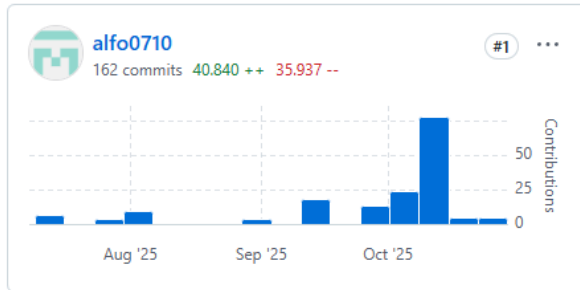


ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

9.8. La importancia de construir proyectos

Introducción

A lo largo del año, se ha reflexionado sobre el tiempo, el sentido y la libertad como dimensiones esenciales del ser humano. Este texto busca responder por qué construir proyectos es más que una meta práctica: es una forma de resistir a la fragmentación del presente y de reencontrar sentido en medio de la velocidad y la incertidumbre.

Desarrollo

En *El aroma del tiempo*, Byung-Chul Han sostiene que se vive en una época donde el tiempo ha perdido su aroma: el presente se ha vuelto efímero, sin profundidad ni continuidad. El exceso de actividad conduce a un “tiempo sin proyecto”, donde todo ocurre pero nada permanece. Han describe esta paradoja del presente como un tiempo que “ya no se orienta hacia un futuro”, un tiempo sin narración ni sentido.

Por otro lado, Viktor Frankl, basándose en su experiencia en los campos de concentración, asegura que el ser humano es capaz de resistir cualquier “cómo” si posee un “por qué”. Este “por qué” no siempre es algo externo, sino un plan interno, un propósito que da forma y valor al sufrimiento. En su libro *El hombre en busca de sentido*, Frankl muestra que la vida no se planea como una lista de tareas, sino que se proyecta como una búsqueda de significado que va más allá de lo inmediato.

Entre ambas perspectivas se introduce la voz de Jacobo Grinberg, quien en *La abeja y su panal* nos invita a reflexionar sobre la libertad. La abeja que no puede dejar su panal sin extraviarse representa a aquellos atrapados en estructuras impuestas: el sistema, la rutina o los temores personales. No obstante, la construcción del panal —como metáfora del proyecto— no es una cárcel si se hace con conciencia. No somos libres por abandonar los panales, sino por entender por qué los construimos.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

El panel de cada persona podría entenderse como su proyecto vital, y construirlo con sentido es lo que distingue al ser humano de quien solo sigue órdenes o repite hábitos.

Conclusión

Partiendo de las ideas de Han, Frankl y Grinberg, entendemos que emprender proyectos no implica planificar cada paso de la vida, sino crear un espacio donde el tiempo, el sentido y la libertad dialogan. Un proyecto auténtico no busca la eficacia, sino la trascendencia: que cada acto tenga un hilo que lo conecte con un objetivo mayor.

Reflexión personal

Analizar este tema llevó al grupo a revisar su propio camino como estudiantes. En muchas ocasiones se pensó que los proyectos eran meras tareas académicas, pero se entendió que también son formas de dar estructura al tiempo y significado al esfuerzo. Durante el curso de Filosofía, aprendimos a mirar más allá de la urgencia, a detenernos y a pensar en el “por qué” de cada acto.

El proyecto desarrollado permitió un crecimiento profesional y personal, ofreciendo una experiencia valiosa que trasciende lo técnico. Aunque la intención inicial era distinta, las reformas educativas impulsaron un cambio de enfoque. Si bien ese cambio no fue elegido voluntariamente, el resultado final abordó de manera efectiva las ineficiencias administrativas de la institución, proporcionando un sistema más organizado y funcional para la gestión de aulas y laboratorios.

De este modo, lo que comenzó como una imposición externa se transformó en una oportunidad de aprendizaje real, tanto técnico como humano. En última instancia, aunque el proyecto no surgió de una elección libre, se convirtió en un espacio de crecimiento y



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

reflexión, demostrando que todo proyecto —incluso aquel impuesto por las circunstancias— puede adquirir sentido cuando se asume con compromiso y conciencia.

Pregunta final abierta

¿Hasta qué punto puede decirse que existe verdadera libertad cuando el proyecto construido no nace de la propia elección, sino de las circunstancias que obligan a transformarlo?

9.9. Entrevistas

Entrevista a administrativas 1:

Alfonsina: Bueno, como una introducción, el objetivo es recopilar información que nos ayude a diseñar la plataforma digital que facilite la reserva de espacios y administración de recursos. Para nosotros los recursos son, por ejemplo, alargues, el sobre donde está el control del aire, etc.

Alfonsina: La primera pregunta es, ¿qué recursos tienen para ofrecer y cuántos de cada uno? No sé si tienen un número exacto.

Secretaria 1: Recursos, ¿pero recursos en general?

Alfonsina: Sí, por ejemplo, ¿cuántos alargues tienen?

Secretaria 1: Más o menos, generalmente diez, ponele.

Alfonsina: Y los sobres, ¿hay uno para cada salón?

Secretaria 1: Viste que sí, sí. O sea, para cada aula, para cada salón, siempre hay uno. Un sobre.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Alfonsina: Ok. Entonces sería por aula, por salón.

Secretaría 1: Por aula y por salón.

Alfonsina: La otra pregunta sería, ¿qué recursos se prestan desde dirección?

Secretaría 1: Por ejemplo, los alargues, o los cables de HDMI.

Alfonsina: ¿También hay por salón?

Secretaría 1: Sí, viste que, por ejemplo, hay unos que no lo necesitan y otros sí, porque, hay laboratorios que no necesitan, por ejemplo, el laboratorio de química que no necesita ese cable de HDMI.

Monzerrat: Bien. Luego sería, ¿cómo llevan el control de que se prestó? ¿A quién y cuándo lo devuelven? ¿O si es que tienen un control o no?

Secretaría 1: Por ejemplo, ¿los sobres?

Monzerrat: Sí, el sobre o los cables HDMI, o los alargues.

Secretaría 1: Viste que hay una planilla en adscripción, y ahí, las adscriptas tienen, por ejemplo, el profesor, el lunes tiene una clase y ahí ese salón está con ese profesor. Y bueno, si lo necesita, lo vienen a buscar o el docente o un alumno y ahí se lleva. Porque en caso, por ejemplo, de que se olvide el sobre adentro, que ha pasado también, de que se deja la puerta abierta. Entonces, ya sabes que docente, por ejemplo, estuvo en ese periodo de horario.

Monzerrat: Bien.

Secretaría 2: En realidad, quién se lleva el sobre no se registra en ningún lado. Por lo general, vienen los estudiantes o el docente.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Alfonsina Coiro: La forma de rastrearlo es ese pizarrón por así decirlo.

Secretaria 2: Y claro, porque como allá ya tienen los registros de qué grupo está en cada salón. Digamos, bueno, si quedó un sobre en el salón 4, podemos decir, bueno, ¿qué profesor estuvo en el salón 4 con qué grupo? Pero si vino fulanito y se lo llevó, eso como que no hay ningún registro.

Monzerrat: Bien, después sería si se pierden o dañan las cosas por falta de registro, de tenerlo en algún lado o no es así. ¿Ha pasado?

Secretaria 1: ¿De que se pierdan, por ejemplo, algo del sobre? No. Sí, lo que a veces pasa es que a veces se llevan las llaves sin querer. Y eso, viste, que por lo menos tenemos como una llave de reserva, por lo menos para que pueda abrir, pero no hay un registro así de eso.

Monzerrat: Y no tienen un registro de llaves tampoco, de quién la lleva, quién no, o sea, además de adscripción.

Secretaria 1: Claro, es más o menos así. En la adscripción es como decía ella, o sea, se sabe qué docente estuvo en ese salón, esa hora, porque sabemos el horario que tienen en ese salón. Y ahí se sabe.

Monzerrat: Y la última pregunta sería, ¿qué cosas debería tener sí o sí? Tipo, la plataforma que estamos haciendo como proyecto de fin de año. Tipo, algún problema que ustedes tengan.

Alfonsina: O que vean útil que podemos agregar, que les falta anotar algo, por ejemplo, esto, capaz estaría bueno registrarlo.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Secretaria 1: Claro, que se pueda tener un registro, un control. Eso estaría bueno, sí. Y también a veces, viste, lo que yo he visto también que estaría bueno solucionar, que está, se cambia con las pilas, es a veces que yo veo que no funcionan los controles, no sé.

Secretaria 2: El tema es que cambian las pilas de un control a otro. Y bueno, este control no me anduvo y le pedí al lado que me preste. Y se cambian los controles, o sea, tener algo más organizado sería bueno. Nos hemos encontrado con sobres que tienen dos controles de cañón y en otro no hay nada. O a veces nos traen un control suelto, siendo que la idea es que siempre vayan sobre sí, como todos los sobres. Eso también nos ha pasado.

Entrevistas a adscriptas 1 :

Tatiana: Bueno, queríamos preguntar en base al proyecto que tenemos que hacer a fin de año, ¿qué información se necesita guardar sobre cada salón, aula o laboratorio? O sea, ¿ustedes qué información necesitan?

Ana Inés: No, ¿nosotros necesitamos saber de un año para el otro?

Tatiana: No, o sea, en general, de los salones y las aulas, ¿qué información ustedes guardan o requieren?

Ana Inés: Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, la cantidad de sillas de bancos que hay en cada salón, excepto cuando los roban, pero casi siempre sabemos cuál es el número, porque ¿qué pasa? No solo tenemos grupos en la mañana, tenemos en la tarde y en la noche, que son grupos muy numerosos, entonces, de las carreras terciarias, entonces por eso hay que tener cierto orden en ese sentido, entonces esa es una información importante, o saber cuántas computadoras hay para saber cómo trabajan según cada docente, eso es importante saber.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Tatiana: ¿Tienen eso registrado en algún lado?

Sí, sí, tenemos, si al principio de año desde dirección nos dan los salones, la cantidad de sillas que hay y demás, entonces después nosotros tomamos los horarios que se hacen en febrero con los docentes y ahí organizamos lo que es los salones para el año, para el 2025, por ejemplo. Después suceden algunas situaciones, por ejemplo, que hay asignaturas que no tienen docente o docentes que renuncian y toman otros y ese horario no les queda, se vuelven a hacer modificaciones y eso genera a veces un poco el caos de que no tenemos suficientes espacios para, por ejemplo, laboratorios o talleres, siendo que hay materias que lo requieren, pero en este caso, este año hay una superpoblación en el turno de la mañana donde tenemos 5 salones y 3 aulas y tenemos 9 grupos, eso dificulta mucho la rotación, hace que muchas veces ustedes o otros grupos tengan materias que sean específicas de aulas y no puedan estar porque hay otros grupos que están ocupando las aulas.

Tatiana: ¿La información que les viene de direcciones en un papel?

Ana Inés: Es a través de un grupo de WhatsApp, ahí siempre todo lo que se dirección, el director, la secretaría, ahí nos mandan los PDFs, nos mandan, es a través de ahí. Y si no, vamos y charlamos en forma presencial y hacemos acuerdos.

Tatiana: Porque te queríamos pedir si nos podías pasar un registro, no de este año, capaz del año anterior, para tenerlo como ejemplo y así poder ver cómo es que se manejan también.

Ana Inés: Bien, bueno, lo buscamos.

Sabrina: También preguntar con respecto a cuando se pide un espacio, ¿cómo priorizan qué materia o qué profesor necesita tal salón?

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Ana Inés: Bien, te cuento. Antes era, hasta el año pasado, los terceros tenían clases en un aula.

Era así, todas las materias. Después, este año que tenemos tres terceros en el turno, es imposible. Entonces, desde Dirección se nos dio la pauta que los grupos bilingües que tienen computadora, trabajan en su salón, no van a aula porque ya tienen un dispositivo.

Y ceder las aulas para las otras materias que sí necesitan, que son específicas de la orientación, ya sea ingeniería, base de datos, programación, lógica, métodos, esas materias que son específicas de la orientación, que tengan aula si es posible. Este año nos está pasando que también el turno de la tarde muchas veces entra a las 12 del mediodía. Nuestro turno todavía no finalizó.

Entonces, hay una superposición de grupos, de necesidades. Por ejemplo, que todos tengan un salón, a veces se nos hace muy dificultoso. Tenemos docentes que están dando matemática en el laboratorio de física.

Tenemos docentes que están dando base de datos en un salón chiquitito ahí arriba que es de electrónica, porque no tenemos espacio físico para... Ni decir que tengan aula. Se nos dificulta que tengan un lugar para que esté todo el grupo sentado, ¿entienden?

Tatiana: Pero en sí entonces no sería falta de organización, sino la falta de los lugares.

Ana Inés: Este año nos pasó que quedó como chico el Instituto de la Mañana por la reorganización de horarios que se hicieron para que no hubiesen clases los sábados.

Se acuerdan que este año se hablaba de clases los sábados. Entonces, para eso tuvimos que reorganizar los turnos y el turno de la tarde entra en el turno de la mañana. Se superponen para que den los márgenes.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Y ahí nos vamos llevando claramente que este año fue el año de ejemplo y se verá el año que viene como suceda.

Tatiana: ¿Y cuando es una aula o laboratorio, se necesita la confirmación del docente?

Ana Inés: No.

Tatiana: Porque teníamos en cuenta que capaz un docente reserva el laboratorio de física y justo ese docente falta por X o Y motivo y qué pasa con el salón y eso.

Si otro docente lo necesitaba.

Ana Inés: Sí, mirá. Casi siempre lo que hacemos es, por ejemplo, el profe de física le asignamos el salón de física, el laboratorio de física.

Y biología, el laboratorio de química. Siempre. Pero a veces nos pide, por ejemplo, que tienen un escrito y no puede tener el escrito en esas mesadas.

Entonces ahí tenemos que ver qué grupo justo faltó o qué grupo nos queda libre, qué salón para que vayan por esas dos horas y vuelvan. Es todo como una logística, es un puzzle que hay que armar porque de verdad no es mala disposición y que no tenemos lugares. Nosotros hacemos eso que es antiguo, ustedes lo ven y dicen es como una planilla de Excel.

Tatiana: Sí, todo eso.

Ana Inés: Exactamente, pero nosotros estamos ahí viendo. Tienen dos horas de lógica, bueno.

Lógica con Ana Herulegui, bien, sí. Pueden ir, pero después tienen que irse una hora al salón 3. Después vuelven una hora al laboratorio de taller de mantenimiento y después hay



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

grupos que sí pueden tener un salón y hay otros grupos que no, que viajan en todo el horario, están viajando de salón a salón. Por eso es que pasan con la mochila.

Tatiana: Y nada, el tema de organizar eso, pasándolo a una aplicación, ¿qué consideran que sea esencial que ustedes tienen ahí que tenga que tener la aplicación web?

Sabrina: Y que les gustaría también que tengan.

Tatiana: ¿Qué podrías decir? Está bueno que puedan implementar tal y tal cosa porque nos puede ayudar en tal y tal otra.

Ana Inés: Claro.

¿Esto no es la misma aplicación que hablan otros chicos de cuando falta un profesor? O sí.

Tatiana: Es de la letra general que nos dieron de organizar los recursos del ITS.

Ana Inés: Claro, bien. ¿Qué te gustaría, Yanela, que hubiera en esa aplicación?

Tatiana: También se puede implementar eso de las patas de los docentes, obviamente. Que si fuésemos a pasar todo esto que ustedes tienen analógico a digital, ¿qué tendría que tener? ¿O qué les gustaría y eso?

Yanela: El recordatorio de los docentes que van a faltar.

Ana Inés: Sí, ese día y para adelante.

Yanela: Porque a veces no lo notamos en el pizarrón, se nos olvida, se nos pasa.

Ana Inés:



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Vieron que cada docente avisa a secretaría que falta. De secretaría reciben el mensaje y nos mandan a nosotros.

Entonces, si el profesor mandó, no sé, a las 10 de la noche, lo leemos hoy de mañana cuando entra esta chica y abre el WhatsApp y ahí reenvía el mensaje y ahí nos enteramos que falta. Si es que el docente nos lo mandó por privado. Eso a veces complica un poco el tema de la organización en adelantar y demás.

Para mí, una aplicación tendría que ser agradable a la vista en el sentido de que si yo abro la aplicación y me encuentro con esa gráfica toda de Excel, capaz que no estaría buena. Que sea como mucho más, que esté el lunes, que esté el martes. No que esté lunes, martes.

Una cosa así que la verdad no queda agradable y me pierdo y tengo que estar moviendo la pantalla para llegar al viernes y eso. No, eso no sé. Después, otra cosa que sí me parece que es re-importante.

Que esté el registro de la proyección de los docentes que van a faltar cuando faltan con aviso. Por ejemplo, que ya sabemos que hay docentes que van a faltar en junio y todo eso. Que esté ya registrado ahí.

También que estén los salones, que ya tengan como prefijo cuántos bancos tiene cada salón y qué recursos hay dentro de ese salón. Porque a veces nos preguntan, el salón 2 tiene tele y tiene cañón. No, el cañón está en el 3 y en el 4. Así que no, para a ver quién está en el 3.

Tatiana: Toda esa información, ¿dónde la tienen?



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Ana Inés: En secretaría.

Entonces, si hubiese una aplicación...

Tatiana: Pero la Secretaría y ustedes también.

Ana Inés: Sí, pero ellos son los que tienen los controles de la televisión, ellos manejan eso.

Entonces, si vos entras a la aplicación y podés ver que el profesor te dice, hoy tengo escrito o tengo que mirar una película pero necesito que sea cañón o que sea con la tele. Decir, bueno, mirá, esta el salón 4 y 5, con cañón, pero no están ocupados. ¿me entienden? Eso estaría bueno también para poder optimizar los recursos. Que los más medias que haya, que se puedan optimizar. Eso sería bueno.

Tatiana: ¿Y cómo los laboratorios? ¿Son diferentes las aulas? Supongo yo, ¿tienen requisitos extras?

Ana Inés: Sí, tenemos, por ejemplo, los chiquilines que son del CTT de diseño gráfico, usan solo el aula 2, porque tienen programas que están en esa aula. No me digan si es porque son más pesados, si es por qué, pero sé que solamente están descargados en esas computadoras. Entonces, siempre que tengan diseño de fotografía, edición de imágenes y demás, les tenemos que ceder el aula 2. Entonces, el profesor que está en el aula 2, lo tenemos que sacar. Y si ese docente es, por ejemplo, base de datos o demás, vemos si hay otra aula disponible, que lo podamos bajar y ver a dónde lo podemos poner. ¿Me entienden? Entonces, a veces es complejo porque son como... Es como, por ejemplo, son muchos interesados para una sola cosa y tenemos que estar haciendo el puzzle de a quien le toca y a quien no le toca.

No es mala disposición. Al contrario, ya quisiéramos nosotros que cada uno tenga su salón.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Tatiana: Claro, pero ahí es falta de tipo de estructura.

Ana Inés: Exactamente.

Tatiana: Lo que nosotros buscaríamos con la aplicación es poder ayudar a organizar todo eso. Y tienen ahí un poquito más digital, más bonito y más intuitivo.

Ana Inés: Que sea intuitivo, que sea estético, agradable a la vista. Por ejemplo, ahí tenemos registrados también los horarios que se usa el Zoom. El Zoom que es un espacio que tenemos, pero solo está habilitado para actividades extracurriculares.

Por ejemplo, las clases que ustedes tienen con este muchacho con Steve. Pero también para eventos o para charlas. No nos habilitan a que haya un grupo teniendo clase.

Solamente se hace en un caso excepcional, extra, extra, excepcional, pidiendo autorización. ¿Entienden? Entonces digo, no es mala disposición. Es que no contamos con tantos recursos porque se quedó como chico el instituto a la demanda que tenemos de estudiantes de querer venir en la mañana.

Porque en la tarde hay solo cinco grupos y sobran salones. ¿Entienden? Entonces imagínense, hay solo cinco grupos, hay uno en cada salón y después cuando necesitan una aula, van a una aula. Las aulas están libres.

En cambio, en la mañana los grupos son más numerosos. Tenemos grupos que son de 28, 30. Eso incide un montón porque llevar un grupo de 30 a una aula donde solamente hay 15 computadoras se hace todo apretado, para una prueba escrita es difícil.

Digo, hay muchas cosas. Seguramente que de todas estas aplicaciones y estas miradas que ustedes van a poder brindar, van a poder encontrar seguramente otras opciones y otros



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

camino que capaz nosotros no los estamos viendo porque estamos como trabajando en eso y ya estamos acostumbrados a que siempre fue así. Y capaz ustedes con una mirada más de arriba pueden decir es que capaz podemos pasar dos grupos para la tarde y equiparamos la cantidad de estudiantes.

Pueden haber distintas causas que eso pueden identificar.

Tatiana: El hall veo que también tiene una tele y todo eso para organizar los actos. ¿Cómo hacen? Porque a veces se hacen en Zoom, a veces afuera, a veces en el hall.

Ana Inés: Ahí depende del clima, por eso se hace así. Por ejemplo, la tele que está acá en el hall, hay un chico que hoy iba a venir que está haciendo el tecnólogo en informática, que ustedes saben, que su pasantía la está haciendo acá. Y el proyecto, uno de los tantos proyectos, no es su proyecto de egreso, sino uno de las colaboraciones que hizo en la pasantía, es hacer eso que ustedes están armando.

Él lo va a proyectar ahí en esa tele, que es van a ir saliendo por día los grupos que tienen libre, los que van a estar en verde va a ser clase, los que van a aparecer en rojo va a ser que tienen falta al docente. Pero ahí vamos a tener acceso desde Secretaría y de acá para poder editar y cuando modificamos los horarios, si adelantamos y demás, para que ustedes lo puedan ir viendo en la pantalla, igual que es algo que le toca a cada grupo, por día. Igual que las novedades, por ejemplo, si ya están las becas para cobrar, si está el fortalecimiento de inglés, el examen de adelantamiento de inglés, o si está el anotarse con política lingüística para rendir los exámenes internacionales.

Pensamos que va a ser una aplicación, así que se va a poder ir editando día a día desde estas computadoras. Pero ustedes, viendo cómo va a ser esa aplicación, ustedes van a ser su fuente de inspiración para que no sea igual y que sea mucho más pro a ustedes, obvio.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Tatiana: ¿Te puedo pedir si después me puedes mandar un mensaje de ejemplo que mandan a los grupos antes, en principio de año, con el tema de los salones, cuántas sillas tienen y todo eso? Y te quería también preguntar el tema de las mesas y las sillas para zuros. ¿Cada salón tiene que tener un promedio?

Ana Inés: No, no, no.

Tatiana: ¿Eso hay que pedirlo?

Ana Inés: Hay que pedirlo porque es muy bajo el nivel de estudiantes.

Tatiana: Es bajo.

A veces hay estudiantes que son zuros y no requieren una silla.

Ana Inés: No, no.

Tatiana: Pero ta, eso.

Sería eso. No sé si tenés alguna pregunta para salones. ¿Algo que quieren agregar?

Ana Inés: No.

Mi pregunta es cómo van a hacer, porque todos están haciendo las mismas preguntas y todos van a hacer el mismo proyecto. ¿Cómo van a hacer para que su proyecto descoge y sea diferente al resto?

Tatiana: Entonces, la aplicación tendría los salones, cuáles tienen tele, cuáles tienen proyector, promedio de sillas. Las aulas también tienen...

Ana Inés: Ahí ustedes tendrían que ir haciendo un relevamiento.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Tatiana: Sí, las computadoras, las sillas que hay en las aulas y después los laboratorios, los bancos, las mesas.

Y en el salón de química...

Ana Inés: Sí, laboratorio de química, laboratorio de robótica, de electrónica arriba, taller de mantenimiento. Todo eso.

Tatiana: Y cuando se rompe algo, ¿a quiénes les notifican? ¿a ustedes, a la secretaría?

Ana Inés: A nosotros, nosotros tenemos un parte diario que todos los días escribimos qué es lo que sucede en la institución y después se avisa en secretaría.

Tatiana: Entonces, generalmente los estudiantes o los docentes también les avisan a ustedes.

Ana Inés: Si se pierde el cable hdmi, si no funciona la tele, si estaba partida, todo eso lo decimos.

Tatiana: ¿Se deberían comunicar acá o en secretaría?

Ana Inés: Lo comunican acá y nosotros lo dejamos en parte diario que tiene acceso inmediato a los directores y secretaría. Y si es como muy urgente, vamos y lo decimos allá para que vayan ya a arreglarlo el asistente.

Tatiana: Entonces, ¿el parte diario qué sería?

Ana Inés: Nosotros tenemos un parte diario que es un documento drive, donde día a día nosotros vamos dejando registros de los docentes que faltan.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Tatiana: Y estaría bueno que la aplicación tanto para estudiantes docentes y...

Ana Inés: Las novedades del día. Las novedades, vean, vean que les muestro. Pero, por ejemplo, tenemos que... A ver ayer qué pasó.

Yanela: Ah, que se incendió la estufa.

Ana Inés: Ah. Bueno, hora nueve, la mamá... Bueno, esto como que no tendría.

Después dice... Durante... Estudiante Ignacio Facio se retira descompuesto, acompaña su padre. Adscrita habla con la estudiante de CTT diseño por qué se encuentra llorando. Se controla la asistencia y se llama a los estudiantes que están faltando.

Y así se va dejando un registro de todo lo que pasa por... Y si aparece roto el salón, si aparece algo...

Tatiana: Entonces, ¿qué sería mejor? Tener una sección en cada salón, en general, para poner los comentarios. O tener aparte un apartado en vez de que en un salón puedas poner un comentario como estudiante o como docente. Un apartado específico que diga, no sé, día a día.

Ana Inés: Porque también, ya que estoy pensando en... Porque vieron que teníamos un problema con la limpieza del salón.

Tatiana: Sí, también.

Ana Inés: Podrían encargarlo por ahí también.

Pero no que escriban todos los estudiantes. Porque si no va a ser un desorden, van a escribir cualquier cosa. Tendría que ser como más limitado el acceso a...



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Tatiana: ¿Quiénes podrían escribir entonces?

Ana Inés: O, por ejemplo, podría ser el auxiliar.

Va y limpia el salón, que deja el registro. Se deja limpio el salón 4, por ejemplo.

Tatiana: Y el tema de cuando se rompe una computadora.

Estaría bueno que a ustedes les pueda llegar una notificación.

Ana Inés: Sí.

Tatiana: ¿Pero quiénes pueden...?

Ana Inés: Arreglarla.

El asistente informático es el que tiene que supervisar las aulas y ver que estén todo

Tatiana: ¿Todos los días tienen que ir?

Ana Inés: Sí, porque hay asistentes todos los días.

Tatiana: ¿Y en los salones?

Ana Inés: Son los auxiliares.

Tatiana: Entonces, ¿los auxiliares se encargarían de ver si funciona el proyector y la tele?

Ana Inés: No, eso se encargan los asistentes. Porque es como mucho.

Pero si pudiera ser que también... Porque no solamente están pensando en mejorarlos. En que cada grupo esté organizado el salón y con las sillas. Que si también se está limpio.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Porque si está sucio, que muchas veces sucede que entra en la papelera o está todo escrito el pizarrón, no sé qué. Que pueda quedar registro. Y que si no lo limpió el de la mañana, que el auxiliar de la tarde entre y vea que sigue pendiente salón 4 de cambiar papelera y que lo pueda hacer.

Tatiana: Pero a rasgos generales, el tema de cuando se rompe algo, entonces que a ustedes les pueda llegar una notificación.

Ana Inés: Y ahí hablamos con el asistente que vaya.

Tatiana: ¿Y quiénes pueden poner o notificar eso?

Ana Inés: Buena pregunta.

No sé si todos los... o capaz que los docentes. No sé si todos los docentes, porque acá hay que 80. No sé si la aplicación soporta que 80 personas puedan tener un código de acceso.

Tatiana: Tendríamos que ver cómo se puede notificar que algo está roto. Más que nada con las teles, los proyectores, las computadoras y esas cosas. Bueno, entonces eso sería todo eso. No hay ninguna otra pregunta.

Entrevistas a adscriptas 2 : Entrevista sobre la organización de salones y recursos

Tatiana: Bueno, queríamos preguntar, en base al proyecto que tenemos que hacer a fin de año, ¿qué información se necesita guardar sobre cada salón, aula o laboratorio? O sea, ¿ustedes qué información necesitan?

Ana Inés: Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, la cantidad de sillas o bancos que hay en cada salón —excepto cuando los roban—, pero casi siempre sabemos cuál es el número. ¿Por qué? Porque no solo tenemos grupos en la mañana; también en la tarde y en la noche, y son grupos muy numerosos, especialmente en las carreras terciarias. Por eso

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

hay que tener cierto orden. También es importante saber cuántas computadoras hay, para entender cómo trabajan según cada docente.

Tatiana: ¿Tienen eso registrado en algún lado?

Ana Inés: Sí, al principio de año, desde Dirección nos dan los datos de los salones, la cantidad de sillas y demás. Luego, con los horarios que se organizan en febrero junto con los docentes, asignamos los salones para el año. Por ejemplo, para 2025. A veces hay cambios: asignaturas sin docente, docentes que renuncian, otros que no pueden con ciertos horarios. Eso genera caos porque no tenemos suficientes espacios para talleres o laboratorios, que algunas materias requieren. Este año, por ejemplo, hay una superpoblación en el turno de la mañana: tenemos cinco salones y tres aulas, pero nueve grupos. Eso dificulta mucho la rotación. A veces, algunos grupos no pueden tener clases específicas en aulas porque están ocupadas.

Tatiana: ¿La información que les llega desde Dirección es en papel?

Ana Inés: No, es a través de un grupo de WhatsApp. Ahí, el director y secretaria nos mandan los PDFs. Si no, vamos y hablamos en forma presencial para hacer acuerdos.

Tatiana: ¿Nos podrías pasar un registro del año anterior como ejemplo? Así podemos ver cómo se manejan.

Ana Inés: Bien, lo buscamos.

Sabrina: También queríamos saber, cuando se pide un espacio, ¿cómo priorizan qué materia o qué profesor lo necesita?

Ana Inés: Antes, por ejemplo, los terceros tenían clases en una sola aula para todas las materias. Pero este año tenemos tres terceros en el mismo turno, así que es imposible.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Entonces, desde Dirección se nos dio la pauta de que los grupos bilingües, que ya tienen computadora, trabajen en su salón. Las aulas se ceden a materias específicas de orientación como ingeniería, bases de datos, programación, lógica, métodos, etc.

Ahora, además, el turno de la tarde muchas veces empieza a las 12. Nuestro turno aún no terminó, así que se superponen grupos y necesidades. A veces no hay ni lugar para que todos los estudiantes estén sentados. Por ejemplo, hay docentes que dan matemática en el laboratorio de física o bases de datos en una sala muy chica.

Tatiana: Entonces, no es una falta de organización, sino de espacios físicos.

Ana Inés: Exacto. Este año, el Instituto quedó chico en la mañana por la reorganización de horarios que se hizo para evitar clases los sábados. Los turnos se solapan para dar márgenes, y estamos viendo cómo funciona este año para decidir qué hacer el próximo.

Tatiana: ¿Cuando se necesita un aula o laboratorio, se requiere confirmación del docente?

Ana Inés: No.

Tatiana: Lo decimos porque, por ejemplo, si un docente reserva el laboratorio de física pero luego falta, ¿qué pasa con ese espacio? ¿Puede usarlo otro docente?

Ana Inés: Normalmente sí. Por ejemplo, al profe de física se le asigna el laboratorio de física; a biología, el de química. Pero si hay un escrito y no pueden usar las mesadas, buscamos otro salón libre por esas dos horas. Es una logística compleja, como un puzzle. Usamos una planilla tipo Excel para organizar.

Tatiana: Claro.

Ana Inés: Estamos viendo constantemente: "Tienen dos horas de lógica con Ana Herulegui, bien, pueden ir. Después una hora en el salón 3, luego otra en el taller de mantenimiento..."



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Hay grupos que viajan de aula en aula durante todo el horario. Por eso andan con la mochila todo el tiempo.

Tatiana: Queremos pasar todo esto a una aplicación. ¿Qué sería esencial que tenga?

Sabrina: ¿Y qué les gustaría que tenga?

Ana Inés: ¿Esto es lo mismo que la app de cuando falta un profesor?

Tatiana: No, es sobre la gestión general de los recursos del ITS.

Ana Inés: Bien. Yanela, ¿qué te gustaría que tenga esa app?

Yanela: Un recordatorio de los docentes que van a faltar. A veces no vemos el aviso en el pizarrón, se nos pasa.

Ana Inés: Los docentes avisan a Secretaría, que luego nos reenvía el mensaje. A veces avisan a las 10 de la noche y lo vemos recién al otro día. Una aplicación ayudaría a adelantar la organización.

También debería ser visualmente agradable. Si al abrirla parece una planilla de Excel gigante, es incómodo. Que muestre los días de forma clara, sin tener que desplazarse mucho. Y que registre las faltas con aviso anticipado.

Tatiana: ¿Y la información de los salones? ¿Dónde la tienen?

Ana Inés: En Secretaría. Ellos manejan también los controles de las teles, cañones, etc. Si se puede ver en la app qué salón tiene qué equipamiento, mejor. Así se puede elegir según las necesidades del docente.

Tatiana: ¿Y los laboratorios tienen requisitos distintos?

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Ana Inés: Sí. Por ejemplo, los estudiantes del CTT de Diseño Gráfico usan solo el aula 2 porque tienen programas instalados solo ahí. Si tienen clase ahí, tenemos que mover al docente asignado a otra aula, si hay disponible.

Tatiana: Lo que queremos con la app es ayudar a organizar todo eso de forma más digital, estética e intuitiva.

Ana Inés: Totalmente. Por ejemplo, tenemos un espacio, el Zoom, que se usa solo para actividades extracurriculares. Para usarlo en clases se necesita autorización. No es por mala disposición, es por falta de recursos. El instituto quedó chico. En la tarde hay cinco grupos, sobran aulas. En la mañana hay grupos de 28 o 30, y las aulas no dan abasto.

Tatiana: ¿Y los actos que a veces hacen en el hall o en el Zoom?

Ana Inés: Depende del clima. La tele del hall la va a usar un pasante del Tecnólogo en Informática para proyectar una versión de esa app que ustedes quieren hacer. Ahí se verán los grupos con clase (en verde), los que tienen profesor ausente (en rojo), y novedades como becas, exámenes, etc.

Tatiana: ¿Nos podrías mandar un mensaje de ejemplo del principio de año, con la cantidad de sillas por salón? Y sobre las sillas para zurdos, ¿cada salón debería tener un promedio?

Ana Inés: No, eso hay que pedirlo. Hay pocos estudiantes zurdos.

Tatiana: Entiendo. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre salones?

Ana Inés: No. Pero me pregunto cómo harán ustedes para que su proyecto se diferencie, porque todos están haciendo las mismas preguntas.

Tatiana: La app incluiría información de salones, si tienen tele, proyector, cantidad promedio de sillas, etc.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Ana Inés: Tendrán que hacer un relevamiento.

Tatiana: Sí, también computadoras, bancos, mesas en laboratorios... ¿Y si se rompe algo, a quién notifican?

Ana Inés: A nosotros. Tenemos un parte diario donde registramos todo. Luego lo comunicamos a Secretaría.

Tatiana: ¿Y los estudiantes o docentes también les avisan?

Ana Inés: Sí. Si se pierde un cable HDMI, si la tele no funciona, todo eso se anota.

Tatiana: ¿Se podría comunicar eso desde la app?

Ana Inés: Sí. Pero con acceso restringido. Quizás los auxiliares podrían escribir, por ejemplo: "Salón 4, limpio."

Tatiana: ¿Y si se rompe una computadora?

Ana Inés: Nos avisan y contactamos al asistente informático.

Tatiana: ¿Todos los días hay asistentes?

Ana Inés: Sí, siempre hay.

Tatiana: ¿Y los auxiliares revisan teles y proyectores?

Ana Inés: No, eso lo hacen los asistentes. Pero los auxiliares pueden dejar registro si el salón está sucio, por ejemplo. Si no lo limpió el de la mañana, que lo haga el de la tarde.

Tatiana: Entonces, ¿lo ideal sería que reciban una notificación si algo se rompe?

Ana Inés: Exacto.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Tatiana: ¿Y quiénes pueden notificarlo?

Ana Inés: Buena pregunta. Tal vez los docentes. Pero son muchos, hay más de 80. Habría que ver si la app puede gestionar tantos accesos.

Tatiana: Veremos cómo hacerlo. Bueno, eso sería todo.

Entrevista a administrativas 2:

Tatiana: Bueno, queríamos saber de qué se encarga la secretaria.

Secretaria 1: En general, de varias gestiones. Como les decía a los chiquilines, hay tareas que son específicas de cada uno, dependiendo del grado. Por ejemplo, los secretarios de jerarquía más alta, como los de grado 5, tienen funciones más específicas: por ejemplo, el manejo de proventos, que es parte del dinero que se maneja acá. También lo que entra por comisión de fomento.

Aun así, hay cosas que hacemos todos, como la entrega de escolaridades. Además, trabajamos con la situación profesional del docente: cuando toma horas en esta u otra institución, debe declararlas acá. Nosotros vamos actualizando eso durante el año.

Tatiana: Teníamos entendido que adscripción se encargaba de los grupos, estudiantes y docentes. Entonces, ¿cuál es el rol de secretaria en esa organización?

Secretaria 1: Sí, adscripción organiza los grupos, salones y horarios, pero todo lo que es documentación institucional, lo maneja secretaria.

También vemos temas contables, libros contables, y el registro del dinero que entra y sale, ya que UTU es pública y debe rendir cuentas o si falta un profesor de física, desde acá



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

subimos la vacante a la página para que otro docente vea si le sirve el horario y pueda tomar el grupo. Nos encargamos de eso también.

Tatiana: ¿Y sobre los recursos como teles o proyectores?

Alfonsina: Referido al control: cuántos proyectores hay.

Secretaria 1: Nosotros controlamos acá. Pero es una tarea compartida con los asistentes. Si hay algún problema, primero hablamos con ellos. Si no se soluciona, nosotros contactamos a Ceibal, que es quien maneja todo lo relacionado a tecnología, como cañones, videoconferencias, etc.

Alfonsina: Entonces, ¿si se rompe algo, hay que avisarles a ustedes?

Secretaria 1: Sí, sería bueno que nos avisen, así nosotros derivamos el problema al asistente o a Ceibal, según corresponda.

Tatiana: Entonces, con recursos físicos como sillas o cosas de laboratorio ¿también son tareas compartidas?

Secretaria 1: Por ejemplo, si llegan nuevas sillas, generalmente vienen desde el sector Suministros, que es un sector de UTU en Montevideo. A veces es el director quien hace el pedido, por necesidad.

Alfonsina: Y con el registro de los docentes, ¿ustedes se encargan?

Secretaria 1: Sí, manejamos la parte de la situación funcional: horas tomadas, inasistencias. Cuando un docente va a faltar, tiene que avisarnos a nosotros. Puede ser por WhatsApp, al celular institucional. Nosotros registramos la falta y avisamos a la adscripción.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Secretaría 2: A veces los docentes avisan directamente a adscripción, pero lo correcto es que primero avisen a secretaría. Nosotros somos el primer eslabón: recibimos la notificación, y luego adscripción organiza lo demás.

Tatiana: Entonces, si tuviéramos una app, ¿la notificación debería llegar a ustedes primero? y de ahí a adscripción.

Secretaria 2: Exacto. Pero si el docente ya sabe que va a faltar, que tiene que faltar, en lo posible que avise con tiempo, también para que las adscriptas después no estén a último momento a las corridas viendo quién faltó, qué hacen, dónde mueven ese grupo, quién lo cubre. La idea, como ustedes decían con lo de la aplicación, sería poder decir: “Bueno, a ver, hoy, abro la app, entro a tal hora, salgo a tal hora, y ya sé que falta el profe”.

Tener eso organizado con anticipación, y que no sea siempre el mismo día, corriendo para reorganizar todo. Y es toda una cadena, como se darán cuenta.

Entrevista a docente Federico Fagundez:

Alfonsina: ¿Cómo hacen para reservar un salón o laboratorio hoy?

Federico: Por lo general se habla con adscripción. En mi caso, por ejemplo, si quiero usar el SUM para hacer una actividad con los alumnos, voy y hablo con las adscritas. Ahí vemos el papelógrafo grande donde están los diferentes salones, si están ocupados o no, y en qué día. Si hay un profesor que ya lo está usando, se habla con él para coordinar un cambio. Todo se gestiona a través de las adscritas, que son las que organizan el uso de los salones.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Alfonsina: ¿Con cuánta anticipación suelen pedir un laboratorio o sala especial? El Zoom, por ejemplo.

Federico: Por lo general se solicita con anticipación, aunque no hay nada escrito que lo regule. Cuanto antes se pueda hacer el pedido, mejor, tanto para la organización del instituto como para el otro docente, en caso de que tenga que trasladarse a otro salón. Por ejemplo, si se va a pedir un aula y el otro grupo necesita la computadora, es importante que tengan tiempo para reubicarse en otro espacio.

Alfonsina: ¿La reserva por ahora es como quien llega primero y quien no necesita más?.

Federico: Sí, en general funciona así. En mi caso, por ejemplo, tengo clases con Steve en un horario ya pautado, que no varía, entonces ese espacio está reservado. Pero si alguien quiere hacer algo especial, tiene que fijarse que no haya otro profesor usando el salón. Si lo hay, se conversa con él para ver si se puede hacer un cambio, siempre que no haya algo ya planeado.

Federico: En cuanto a la anticipación, lo ideal es no pedir de un día para el otro. Si se puede avisar con una semana de anticipación, mucho mejor para la organización del instituto. También porque para las adscritas es complicado mover a un profesor, ya que al cambiar uno, a veces hay que mover a otro también. Eso se nota más en el turno de la mañana, donde hay más problemas con los salones.

Monzerrat: ¿Han tenido problemas por falta de disponibilidad o solapamiento?

Federico: Actualmente estamos teniendo un pequeño problema, pero no diría que es culpa de la institución. Como todavía no se entregaron las computadoras a los estudiantes —que posiblemente lleguen en agosto—, tengo que empezar primero con HTML, pero no tengo un



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

aula disponible. Las aulas de informática ya están ocupadas por otros profesores que también las necesitan. En ese sentido, sí podría decirse que hace falta un aula más de informática. Pero entiendo que eso es difícil de solicitar por todo lo que implica: equipos, infraestructura, etc. Igualmente, fuera de eso, los espacios como el SUM, el patio o similares, si se piden con tiempo, por lo general no hay problema en coordinarlos para alguna actividad.

Alfonsina: ¿Y qué información necesitarías ver al momento de resolver, por ejemplo, la capacidad o el equipamiento?

Federico: Me gustaría saber, por ejemplo, cuántas sillas o bancos hay en cada salón, si cuentan con computadoras, proyectores, pantallas u otros recursos didácticos o pedagógicos para trabajar con los gurises. También un estimativo de cuántas personas pueden entrar. Porque si quiero hacer una actividad con varios grupos, quizás no me conviene pedir un salón común, sino el SUM, ya que tiene capacidad para más personas. Y sí, creo que la gran mayoría de los salones tienen pizarrones, al menos eso.

Monzerrat: En caso de solapamiento contra otro profesor en un salón, y ambos tienen la misma prioridad, ¿cómo se resuelve eso?

Federico: En ese caso, generalmente se respeta quién llegó primero o quién hizo la reserva antes. Por ejemplo, si un profesor ya tiene una actividad agendada que no se puede mover —porque depende de otra persona o porque están trabajando en conjunto—, se prioriza esa. Es más una cuestión de respeto y organización. Si yo llego después y veo que otro docente ya está usando el espacio, corro mi actividad. Siempre se trata de resolver hablando. Por ejemplo, en una actividad que hicimos con John el otro día, había un profesional invitado que no podía asistir en otra fecha, así que su reserva tenía prioridad. Si yo tenía algo planeado, lo ajustaba según eso.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Monzerrat: ¿Les gustaría que las adscriptas acepten las reservas? ¿Ustedes hagan la reserva y queda aceptada, o queda ya aceptada la reserva?

Capaz que estaría bueno que haya una persona encargada, como una administradora o adscripta, que pueda aceptar o rechazar las reservas. No creo que haya motivo para rechazar una si el espacio está disponible, pero sí podría servir para organizar mejor el uso de los salones.

Por ejemplo, si yo quiero reservar el SUM y no hay nadie anotado, lo reservo, y una adscripta aprueba esa solicitud. Si después otra persona quiere el mismo espacio, puede quedar en una lista de espera o recibir una notificación de que ya está ocupado.

Así, cuando una adscripta entra en su turno y ve dos solicitudes para el mismo salón, acepta la primera y le avisa a la segunda que ya está reservado. Eso ayudaría a evitar confusiones y superposiciones.

Monzerrat: ¿Creés que sería útil tener un espacio para comentarios o para indicar la prioridad de una reserva?

Federico: Sí, me parece que sería muy útil. Muchas veces los docentes no nos conocemos entre todos, y pasa que, por ejemplo, veo que alguien reservó un salón con cierto grupo, pero no conozco a ese profesor y no tengo cómo contactarlo. En ese caso, termino pidiéndole a la adscripta que haga de intermediaria y le consulte, lo cual lleva tiempo y puede generar confusiones. Si la aplicación tuviera un espacio para dejar comentarios, como una especie de chat, podríamos comunicarnos directamente con otros docentes, sin intermediarios. Eso evitaría malentendidos y haría que la coordinación sea mucho más ágil. Sería como tener un mini WhatsApp dentro del sistema, y realmente lo veo muy viable y útil.



ANEP



UTU

**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

Monzerrat: ¿Hay alguna función que te parezca necesaria en la plataforma, relacionada con algún problema que hayas tenido?

Federico: En general, todo se ha resuelto de forma bastante fluida. Si un espacio ya está reservado, simplemente te avisan y buscás otra alternativa. Sin embargo, hablando de recursos, sí se han dado situaciones, como cuando se pierde una llave o un control de aire acondicionado. Por ejemplo, ahora está pasando con la llave del salón 2, que no aparece. En esos casos, suele avisarse por WhatsApp o en adscripción, pero estaría bueno que la plataforma permitiera registrar esos incidentes. Tanto docentes como adscripción o secretaría podrían dejar avisos dentro del sistema, informando que falta algo, para que todos estén al tanto. Además, podría haber una función de inventario, similar a los almacenes: al final del día, se chequea que estén todos los controles, llaves, etc., y alguien le da el visto bueno. Si el lunes se dejó todo en orden, queda registrado. Eso ayudaría a tener un mejor control de los recursos y evitar pérdidas.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

9.10. Cuestionario

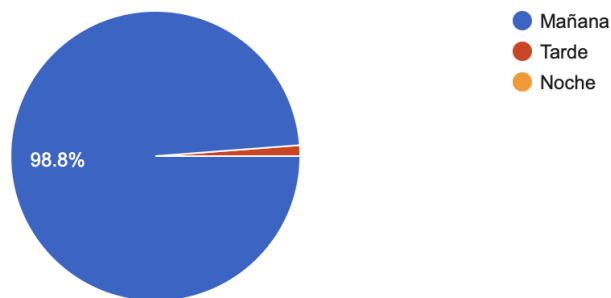
Este cuestionario tiene como objetivo conocer la situación general percibida por los estudiantes dentro del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú. A través de sus respuestas, se espera obtener una visión más clara y realista sobre las condiciones, necesidades y experiencias que caracterizan a cada turno.

Preguntas y respuestas del cuestionario:

¿En que turno cursas tus clases en el ITSP?

83 respuestas

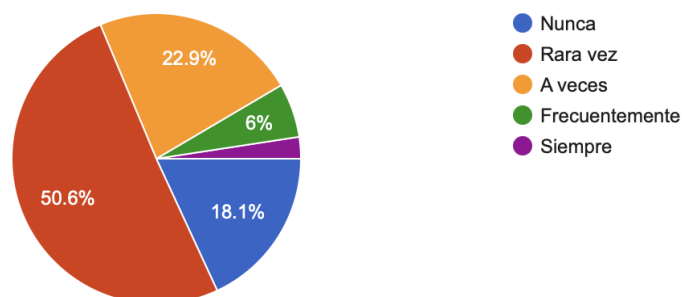
 Copiar gráfico



¿Con qué frecuencia encuentras dificultades para acceder a un salón disponible para tu clase?

83 respuestas

 Copiar gráfico





ANEP



UTU

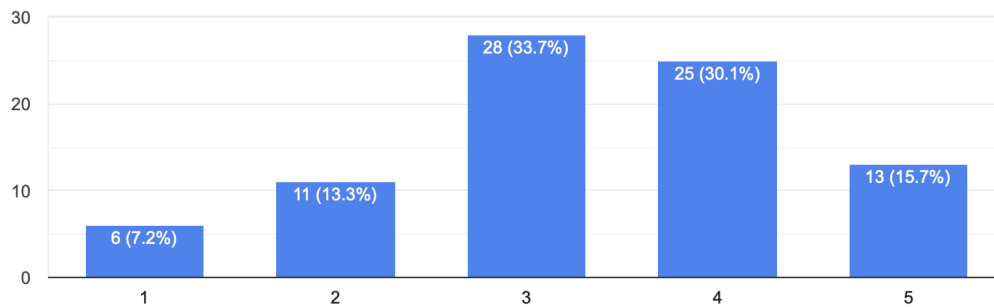
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

¿Los salones asignados son adecuados en tamaño, iluminación y comodidad para la cantidad de estudiantes en su curso?

Siendo 1 poco cómodos y 5 muy cómodos

83 respuestas

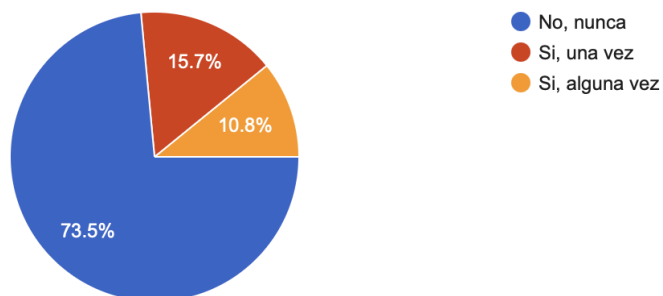
Copiar gráfico



¿Te ha pasado que una clase no se realice por falta de salones o disponibilidad de aulas?

83 respuestas

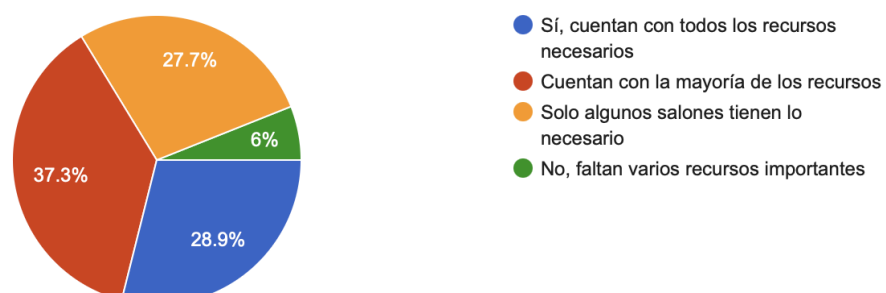
Copiar gráfico



¿Los salones cuentan con los recursos didácticos necesarios para las clases? Ej: proyector, computadora, enchufes, calefacción, pizarrones.

83 respuestas

Copiar gráfico





ANEP



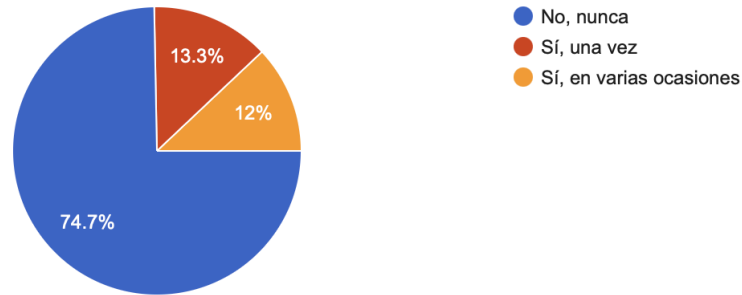
UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

¿Alguna vez perdiste un recurso didáctico dentro del salón? (Ej: Control de aire o tele, alarge, etc...)

 [Copiar gráfico](#)

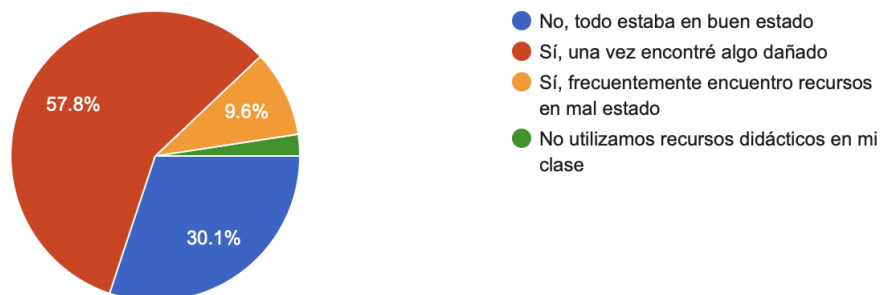
83 respuestas



¿Alguna vez encontraste un recurso didáctico dañado o en mal estado en el salón?

 [Copiar gráfico](#)

83 respuestas



9.11. ABM de Usuarios — Script de Sistemas Operativos

Script para la materia sistemas operativos que implementa un ABM (Alta / Baja / Modificación) completo de usuarios. Permite crear, listar, editar, eliminar y ver usuarios de forma sencilla.

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

```
#!/bin/bash

# CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

DB_HOST="localhost"

DB_USER="CoffeeAndCode"

DB_PASS="coffeandcode2025"

DB_NAME="db_CoffeeAndCode"

#FUNCIÓN PARA INSERTAR USUARIO

insertar_usuario() {

    echo "=== Insertar Usuario ==="

    #Guardar una entrada en una variable

    read -p "Nombre: " nombre

    read -p "Apellido: " apellido

    read -p "Gmail: " gmail

    read -p "Teléfono (9 dígitos): " telefono

    read -p "Cargo (Secretario/Docente/Adscripto): " cargo

    read -p "Cédula: " ci

    read -s -p "Contraseña: " contrasenia # "-s" oculta lo que se
escribe

    echo ""
```

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

```
# Se ejecuta una sentencia SQL para insertar el nuevo usuario

# comandos para conectarse a una base de datos MySQL desde Bash

#con las variables de arriba

mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" <<EOF

INSERT INTO usuario (nombre_usuario, apellido_usuario, gmail_usuario,
telefono_usuario, cargo_usuario, ci_usuario, contrasenia_usuario)

VALUES

('$nombre','$apellido','$gmail','$telefono','$cargo',$ci,'$contrasenia'
);

EOF

echo "Usuario insertado correctamente."

}

# FUNCIÓN PARA ELIMINAR USUARIO

eliminar_usuario() {

echo "=== Eliminar Usuario ==="

read -p "Ingrese el ID del usuario a eliminar: " id_usuario # Se
pide el ID del usuario y se guarda en id_usuario

# Se ejecuta una sentencia SQL para eliminar al usuario con ese ID

mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e \

"DELETE FROM usuario WHERE id_usuario=$id_usuario;"
```

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

```
echo "Usuario eliminado."

}

# FUNCIÓN PARA MODIFICAR USUARIO

modificar_usuario() {

    echo "=== Modificar Usuario ==="

    read -p "Ingrese el ID del usuario a modificar: " id_usuario

    # Primero traemos los valores actuales de la base

    read nombre_actual apellido_actual gmail_actual telefono_actual
    cargo_actual ci_actual <<< $(mysql -N -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER"
    -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e "SELECT nombre_usuario, apellido_usuario,
    gmail_usuario, telefono_usuario, cargo_usuario, ci_usuario FROM usuario
    WHERE id_usuario=$id_usuario;")

    # Pedimos los nuevos valores. Si no se ingresa nada, se mantiene el
    valor actual

    read -p "Nuevo nombre [$nombre_actual]: " nombre

    nombre=${nombre:-$nombre_actual} # si está vacío, usa valor actual

    read -p "Nuevo apellido [$apellido_actual]: " apellido

    apellido=${apellido:-$apellido_actual}

    read -p "Nuevo Gmail [$gmail_actual]: " gmail

    gmail=${gmail:-$gmail_actual}
```

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

```
read -p "Nuevo teléfono (9 dígitos) [$telefono_actual]: " telefono

telefono=${telefono:-$telefono_actual}


read -p "Nuevo cargo (Secretario/Docente/Adscripto)
[$cargo_actual]: " cargo

cargo=${cargo:-$cargo_actual}


read -p "Nueva cédula [$ci_actual]: " ci

ci=${ci:-$ci_actual}


read -s -p "Nueva contraseña [no mostrada]: " contrasenia

echo ""

# Si no ingresó nada, se mantiene la contraseña anterior

if [ -z "$contrasenia" ]; then

    contrasenia=$(mysql -N -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS"
"$DB_NAME" -e "SELECT contrasenia_usuario FROM usuario WHERE
id_usuario=$id_usuario;")

fi


# Ejecutamos el UPDATE con los valores finales

mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e \

"UPDATE usuario SET nombre_usuario='$nombre',
apellido_usuario='$apellido', gmail_usuario='$gmail',
```

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

```
telefono_usuario='$telefono', cargo_usuario='$cargo', ci_usuario=$ci,  
contrasenia_usuario='$contrasenia' WHERE id_usuario=$id_usuario;"
```

```
echo "Usuario modificado."
```

```
}
```

```
# FUNCIÓN PARA LISTAR USUARIOS
```

```
listar_usuarios() {
```

```
echo "=== Lista de Usuarios ==="
```

```
# Se ejecuta una consulta SQL SELECT para mostrar los usuarios  
existentes
```

```
mysql -h "$DB_HOST" -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -e \
```

```
"SELECT id_usuario, nombre_usuario, apellido_usuario,  
gmail_usuario, telefono_usuario, cargo_usuario, ci_usuario FROM  
usuario;"
```

```
}
```

```
# MENÚ PRINCIPAL
```

```
# Un bucle infinito que muestra el menú hasta que el usuario elige la  
opción de salir
```

```
while true; do
```

```
# Muestra el menú con las opciones disponibles
```

```
echo "====="
```

**ANEP****UTU****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**

```
echo "          MENÚ ABM USUARIO          "

echo "===== "

echo "1. Insertar un nuevo registro"

echo "2. Eliminar un registro"

echo "3. Modificar un registro"

echo "4. Listar usuarios"

echo "5. Salir"


read -p "Seleccione una opción: " opcion # Se pide al usuario que
elija una opción y la guarda


# Se evalúa la opción seleccionada con una estructura CASE

case $opcion in

    1) insertar_usuario ;;

    2) eliminar_usuario ;;

    3) modificar_usuario ;;

    4) listar_usuarios ;;

    5) echo "Saliendo..."; exit 0 ;;

    *) echo "Opción inválida. Intente nuevamente." ;;

esac

done
```